

AT32 PMSM FOC Incremental Encoder 快速入门指南

前言

这篇应用笔记描述了如何快速使用电机开发板驱动带光电增量编码器的 PMSM 电机运转以及调试的 SOP。雅特力有许多电机开发板，这篇文档以 AT-MOTOR-EVB 为例进行说明。

支持型号列表：

|      |                  |
|------|------------------|
| 支持型号 | AT32F402/405 系列  |
|      | AT32F403A/407 系列 |
|      | AT32F413 系列      |
|      | AT32F415 系列      |
|      | AT32F421 系列      |
|      | AT32F422/426 系列  |
|      | AT32F425 系列      |
|      | AT32F423 系列      |
|      | AT32F435/437 系列  |
|      | AT32F45x 系列      |
|      | AT32L021 系列      |
|      | AT32M412/M416 系列 |

## 目录

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | 电机库算法概述.....                       | 6  |
| 2 | 环境准备 .....                         | 7  |
|   | 2.1 硬件环境准备.....                    | 7  |
|   | 2.2 软件环境准备.....                    | 9  |
| 3 | 快速上手操作指南 .....                     | 13 |
|   | 3.1 修改电机控制模式及参数.....               | 14 |
|   | 3.2 建立连接.....                      | 19 |
|   | 3.3 开环控制.....                      | 19 |
|   | 3.4 光电增量编码器校正 .....                | 21 |
|   | 3.5 电压控制.....                      | 22 |
|   | 3.6 参数自动鉴定.....                    | 22 |
|   | 3.7 D 轴电流调试.....                   | 25 |
|   | 3.8 Q 轴电流调试.....                   | 27 |
|   | 3.9 电流环控制 .....                    | 28 |
|   | 3.10 速度环控制 .....                   | 29 |
|   | 3.11 位置环控制 .....                   | 31 |
|   | 3.12 弱磁控制(表贴式永磁同步电机).....          | 34 |
|   | 3.13 MTPA/MTPV 控制(内置式永磁同步电机) ..... | 35 |
|   | 3.14 外部/软件命令控制.....                | 38 |
| 4 | 文档版本历史 .....                       | 41 |

## 表目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 表 1. 对应闪存存储空间 ROM 配置表.....          | 9  |
| 表 2. 宏定义设定(内部晶振).....               | 14 |
| 表 3. 宏定义设定(电机开发版号) .....            | 14 |
| 表 4. 宏定义设定(下臂 MOS 反向输出) .....       | 14 |
| 表 5. 宏定义设定(矢量控制模式) .....            | 14 |
| 表 6. 宏定义设定(电流采样方法) .....            | 14 |
| 表 7. 宏定义设定(双电阻电流采样方式) .....         | 15 |
| 表 8. 宏定义设定(MOSFET 下臂导通电阻) .....     | 15 |
| 表 9. 宏定义设定(双 ADC 同步电流采样) .....      | 15 |
| 表 10. 宏定义设定(光电增量编码器).....           | 15 |
| 表 11. 宏定义设定(编码器反向计数).....           | 15 |
| 表 12. 宏定义设定(编码器是否含有零位) .....        | 16 |
| 表 13. 宏定义设定(速度检测方法) .....           | 16 |
| 表 14. 宏定义设定(d/q 轴电流低通滤波).....       | 16 |
| 表 15. 宏定义设定(a/b/c 相电流低通滤波).....     | 16 |
| 表 16. 宏定义设定(电机类型).....              | 16 |
| 表 17. 宏定义设定(MTPA/MTPV 建表).....      | 17 |
| 表 18. 宏定义设定(MTPA/MTPV 查表转矩控制) ..... | 17 |
| 表 19. 宏定义设定(弱磁功能).....              | 17 |
| 表 20. 宏定义设定(转矩控制时最高转速限制) .....      | 17 |
| 表 21. 宏定义设定(电流解耦控制).....            | 17 |
| 表 22. 宏定义设定(电机线圈参数自动辨识) .....       | 17 |
| 表 23. 宏定义设定(雅特力上位机) .....           | 18 |
| 表 24. 电机参数宏定义 .....                 | 18 |
| 表 25. 文档版本历史 .....                  | 41 |

## 图目录

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 图 1. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V1.x .....                     | 7  |
| 图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.x .....                     | 8  |
| 图 3. AT32F413RCT7 ROM 配置(Keil) .....                   | 10 |
| 图 4. AT32F413RCT7 ROM 配置(AT32IDE) .....                | 11 |
| 图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR) .....                  | 12 |
| 图 6. 编码器 ABZ 信号的关系图 .....                              | 18 |
| 图 7. 连接操作说明 .....                                      | 19 |
| 图 8. 控制模式选取开环控制 .....                                  | 19 |
| 图 9. 开环控制相关参数 .....                                    | 20 |
| 图 10. 修改 mc_isr.c 文件 ui_wave_param.user_define_a ..... | 20 |
| 图 11. 调整通道监控参数(编码器模式转向确认) .....                        | 20 |
| 图 12. 编码器模式转向确认 .....                                  | 21 |
| 图 13. 编码器校正流程说明 .....                                  | 22 |
| 图 14. 控制模式选取电压控制 .....                                 | 22 |
| 图 15. 电压控制相关参数 .....                                   | 22 |
| 图 16. 电机额定电流宏定义 .....                                  | 23 |
| 图 17. 电机线圈参数自动辨识 .....                                 | 23 |
| 图 18. 电机线圈参数宏定义 .....                                  | 23 |
| 图 19. 电机额定电压 .....                                     | 24 |
| 图 20. 电流 PI 控制参数自整定 .....                              | 24 |
| 图 21. 电流 PI 控制参数宏定义 .....                              | 24 |
| 图 22. 步阶电流示意图 .....                                    | 25 |
| 图 23. 控制模式选取 ID 电流环调试 .....                            | 25 |
| 图 24. D 轴电流 PID 参数以及步阶电流参数 .....                       | 25 |
| 图 25. 调整通道监控参数(ID 电流环调试) .....                         | 26 |
| 图 26. 电流环调试波形 .....                                    | 26 |
| 图 27. D 轴电流 PI 控制参数宏定义 .....                           | 26 |
| 图 28. 控制模式选取 IQ 电流环调试 .....                            | 27 |
| 图 29. Q 轴电流 PID 参数以及步阶电流参数 .....                       | 27 |
| 图 30. 调整通道监控参数(IQ 电流环调试) .....                         | 27 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 图 31. 电流环调试波形 .....                     | 28 |
| 图 32. Q 轴电流 PI 控制参数宏定义 .....            | 28 |
| 图 33. 目标电流值设置 .....                     | 28 |
| 图 34. 调整通道监控参数(电流环调试).....              | 29 |
| 图 35. 电流环控制波形 .....                     | 29 |
| 图 36. PID 参数以及加速度、减速度设置 .....           | 30 |
| 图 37. 目标速度值设置 .....                     | 30 |
| 图 38. 调整信道监控参数(速度环调试).....              | 30 |
| 图 39. 速度环调试波形 .....                     | 31 |
| 图 40. 目标位置与检测位置值 .....                  | 31 |
| 图 41. PID 参数设置 .....                    | 32 |
| 图 42. 目标位置值设置 .....                     | 32 |
| 图 43. 调整通道监控参数(位置环调试).....              | 32 |
| 图 44. 位置环调试波形 .....                     | 33 |
| 图 45. 最大弱磁电流命令以及弱磁 PID 设置.....          | 34 |
| 图 46. 目标速度值设置(弱磁).....                  | 34 |
| 图 47. 调整信道监控参数(弱磁调试).....               | 34 |
| 图 48. 速度环(弱磁)调试波形.....                  | 35 |
| 图 49. Iq_table 以及 Id_table 范例表格 .....   | 36 |
| 图 50. MTPA/MTPV 建表宏定义设置 .....           | 36 |
| 图 51. 開啟宏定义 IPM_MTPA_MTPV_TABLE .....   | 37 |
| 图 52. 给定标么值-Id 電流命令 .....               | 37 |
| 图 53. 调整信道监控参数(MTPA/MTPV) .....         | 37 |
| 图 54. MTPA/MTPV 表格索引 .....              | 38 |
| 图 55. MTPA/MTPV 表格行列数对照 .....           | 38 |
| 图 56. 电位器位置图（外部电压控制来源） .....            | 39 |
| 图 57. 控制来源定义值(软件控制来源(上)/外部电压控制(下))..... | 39 |
| 图 58. 速度控制模式(外部电压控制来源) .....            | 40 |
| 图 59 转矩控制模式(外部电压控制来源) .....             | 40 |
| 图 60 软件控制来源设置目标速度 .....                 | 40 |

# 1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法主要内容如下

目标电机：三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）

控制模式：

- FOC 矢量控制

三相 PWM 调制模式：

- SVPWM

相电流检测模式：

- 三电阻电流检测
- 双电阻电流检测
- 单电阻电流检测和重构方式

转子位置检测模式：

- 光电增量编码器

有传感器 FOC 弦波控制模式：

- 电压矢量控制
- 转矩控制（电流矢量控制）
- 转速控制
- 弱磁控制
- 定位控制

自动调试功能：

- 电机线圈参数自动辨识
- 电流 PI 控制参数自整定

## 2 环境准备

### 2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目主要包括 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及一块电机开发控制板 AT-MOTOR-EVB，相关硬件配置可参考 UM0011 低压电机控制开发板 V1.x 或 UM0014 低压电机控制开发板 V2.x 使用手册。

- PMSM(BLDC)电机
- 调试下载器
- 电机控制开发板: AT-MOTOR-EVB V1.x 版或 AT-MOTOR-EVB V2.x 版

图 1. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V1.x

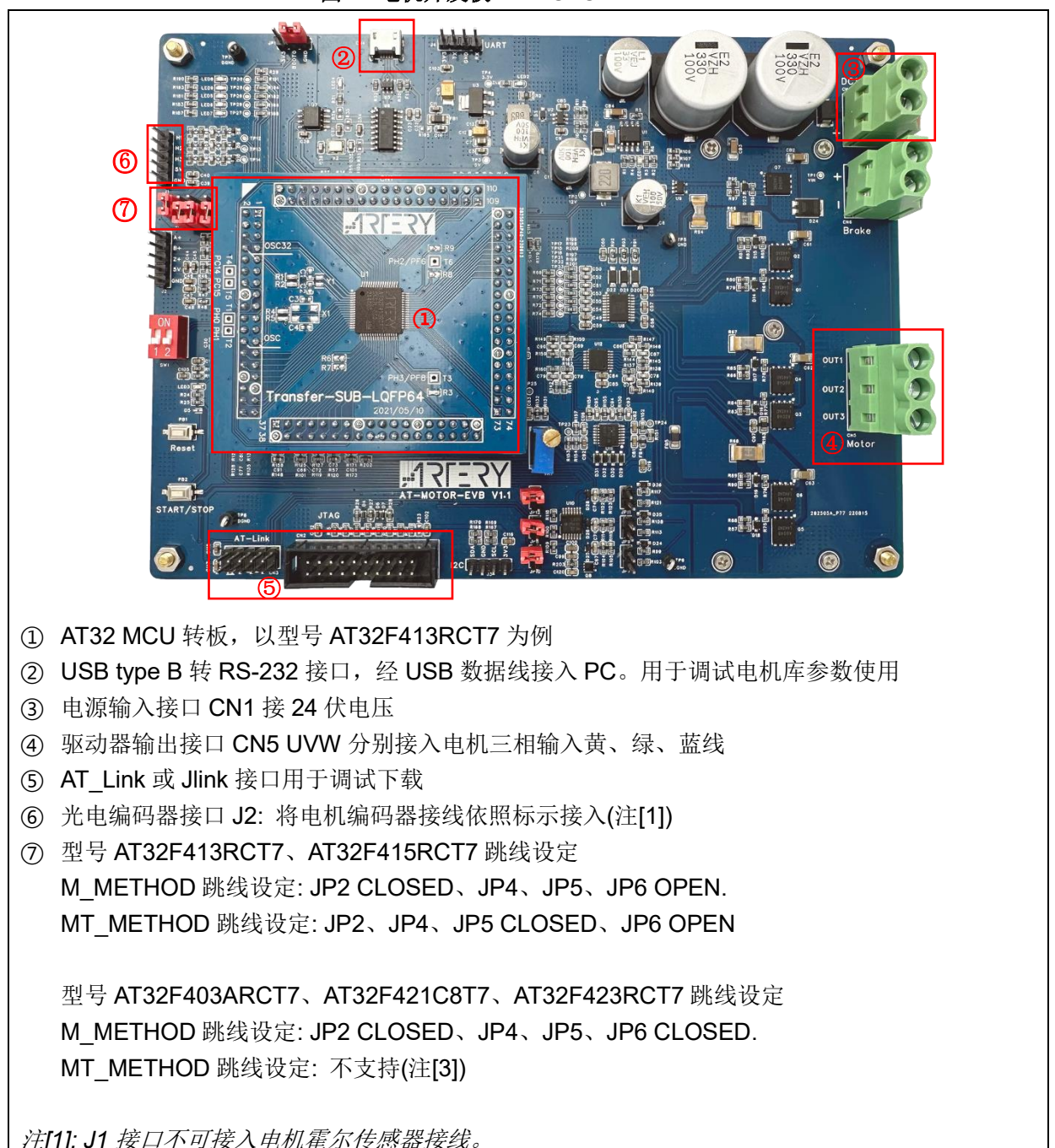
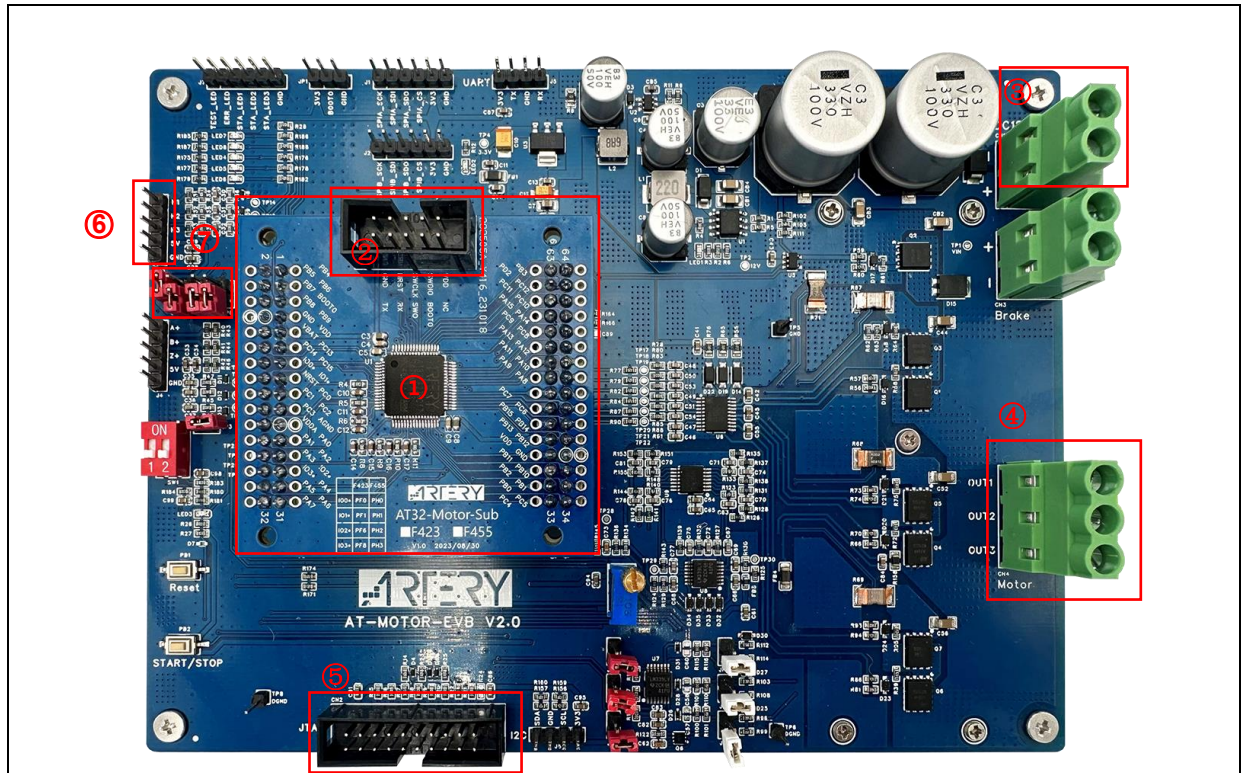




图 2. 电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.x



- ① AT32 MCU 转板，以型号 AT32F413RCT7 为例
- ② AT\_Link 接口用于调试下载以及连接 UI 调试电机库参数使用
- ③ 电源输入接口 CN1 接 24 伏电压
- ④ 驱动器输出接口 CN4 UVW 分别接入电机三相输入黄、绿、蓝线
- ⑤ Jlink 接口用于调试下载
- ⑥ 光电编码器接口 J4: 将电机编码器接线依照标示接入(注[1])
- ⑦ F422、F421、L021 转板跳线设定  
M\_METHOD 跳线设定: JP2 CLOSED、JP4、JP5、JP6 CLOSED.  
MT\_METHOD 跳线设定: 不支持(注[3])

其他转板跳线设定

M\_METHOD 跳线设定: JP2 CLOSED、JP4、JP5、JP6 OPEN.

MT\_METHOD 跳线设定: JP2、JP4、JP5 CLOSED、JP6 OPEN

注[1]: J3 接口不可接入电机霍尔传感器接线。



## 2.2 软件环境准备

- 1) 以 AT32F413 为例, 开启下列路径范例工程 AT32F413\_MC\_Library\_Project\motor\_evb\_2v0\at32f413\pmsm\_foc\_incremental\_encoder(注[2])
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe (本软件不需安装, 只需直接运行可执行程序)。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas, 详细参照表 1, 例: AT32F413RCT7 的闪存存储大小为 256 K 字节, 则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000, 大小为 0x3F800, 其 IROM2 的起始位置为 0x803F800, 大小为 0x800, AT32F413RCT7 的修改范例如图 3 所示; AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 4 所示; IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 5 所示。

表 1. 对应闪存存储空间 ROM 配置表

| Flash size     | 4032K     | 1024K     | 512K      | 448K       | 256K      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| IROM1(address) | 0x8000000 | 0x8000000 | 0x8000000 | 0x8000000  | 0x8000000 |
| IROM1(size)    | 0x3EF000  | 0xFF800   | 0x7F800   | 0x6F000    | 0x3F800   |
| IROM2(address) | 0x83EF000 | 0x80FF800 | 0x807F800 | 0x0806F000 | 0x803F800 |
| IROM2(size)    | 0x1000    | 0x800     | 0x800     | 0x1000     | 0x800     |

| Flash size     | 128K      | 64K       | 32K       | 16K       |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IROM1(address) | 0x8000000 | 0x8000000 | 0x8000000 | 0x8000000 |
| IROM1(size)    | 0x1FC00   | 0x0FC00   | 0x07C00   | 0x03C00   |
| IROM2(address) | 0x801FC00 | 0x800FC00 | 0x8007C00 | 0x8003C00 |
| IROM2(size)    | 0x400     | 0x400     | 0x400     | 0x400     |

注[2]: 此范例工程不支持同时设置 keil complier version 5 以及 O0 优化等级进行编译, 请使用 keil complier version 6 或优化等级 O1 进行编译。若使用 keil v5.33 版本, 因 AT32 BSP 源码不支持 V6.15 编译器, 请使用 keil complier version 5 版本以及 O1 优化等级进行编译。

图 3. AT32F413RCT7 ROM 配置(Keil)

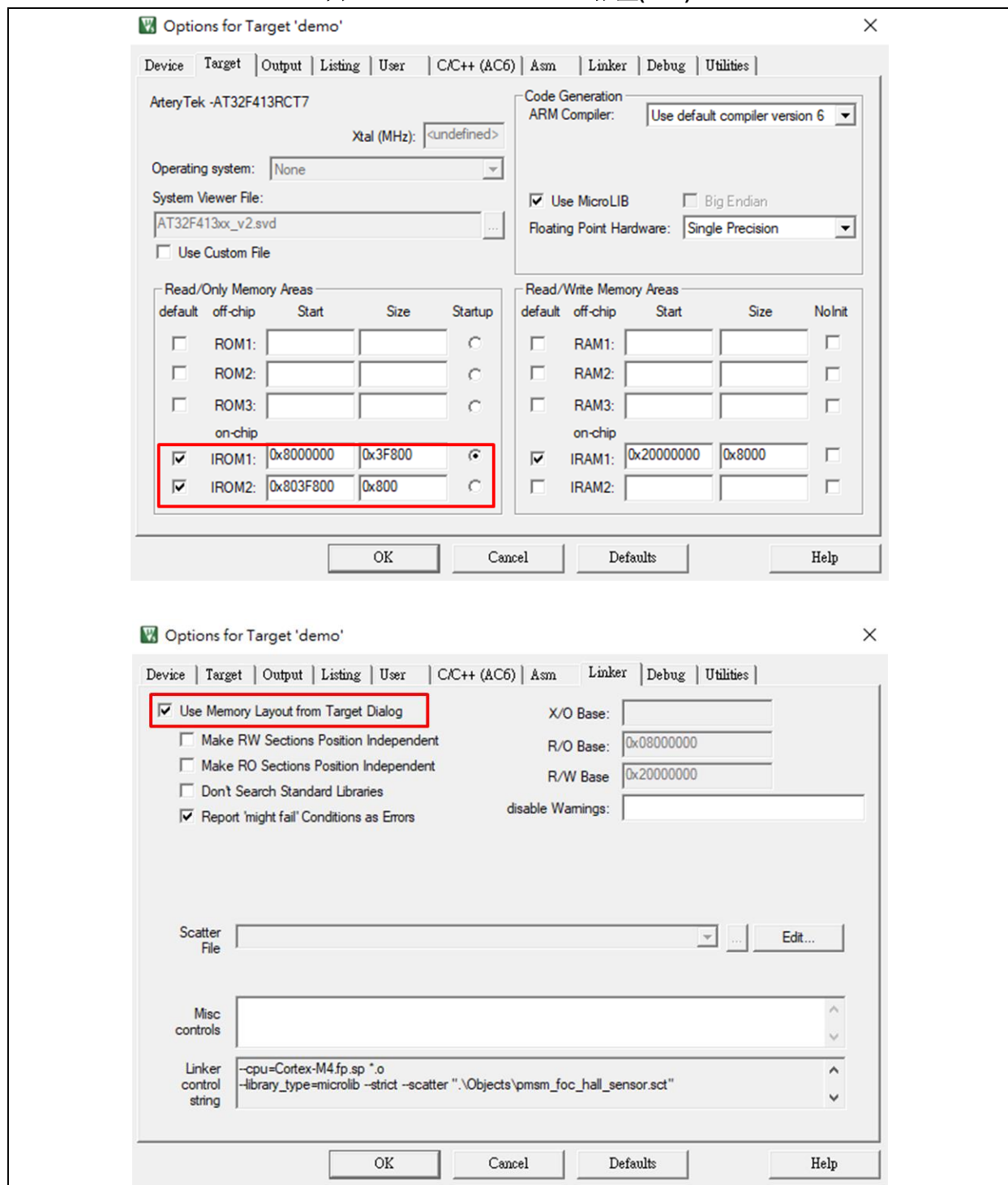


图 4. AT32F413RCT7 ROM 配置(AT32IDE)

```
AT32F413xC_FLASH.ld X
25 _estack = 0x20008000; /* end of RAM */
26
27 /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28 _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29 _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31 /* Specify the memory areas */
32 MEMORY
33 {
34     FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x3F800
35     MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0803F800, LENGTH = 0x800
36     RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
37 }
38
39 /* Define output sections */
40 SECTIONS
41 {
42     /* The startup code goes first into FLASH */
43     .isr_vector :
44     {
45         . = ALIGN(4);
46         KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47         . = ALIGN(4);
48     } >FLASH
49
50     .mc_data :
51     {
52         . = ALIGN(4);
53         . = ORIGIN(MC_DATA);
54         _MC_VectStoreAddr1 = .;
55         *(.MC_VectStoreAddr1);
56         . = ALIGN(4);
57         . = ORIGIN(MC_DATA) + 800;
58         _MC_VectStoreAddr2 = .;
59         *(.MC_VectStoreAddr2);
60         . = ALIGN(4);
61     } >MC_DATA
62
63     /* The program code and other data goes into FLASH */
64     .text :
65     {
66         . = ALIGN(4);
67         *(.text)           /* .text sections (code) */
68         *(.text*)          /* .text* sections (code) */
69         *(.glue_7)         /* glue arm to thumb code */
70         *(.glue_7t)        /* glue thumb to arm code */
71         *(.eh_frame)
72     }
```

图 5. AT32F413RCT7 之 ROM 配置(IAR)

```

1  /****ICF**** Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0803F800 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0803F800;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = 0x0803F800 + 0x800 - 1;
13 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
14 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20007FFF;
15 /*-Sizes-*/
16 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
17 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
18 /**** End of ICF editor section. ****ICF****/
19
20 define memory mem with size = 4G;
21 define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
22 define region ROM1_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
23 define region ROM2_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
24 define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
25
26 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
27 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
28
29 initialize by copy { readwrite };
30 do not initialize { section .noinit };
31
32 place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
33
34
35 place in ROM_region { readonly };
36 place in ROM1_region { readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
37 place in ROM2_region { readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
38 place in RAM_region { readwrite,
39 block CSTACK, block HEAP };

```

### 3 快速上手操作指南

PMSM FOC 矢量控制光电增量编码器控制调试流程如下:

步骤 1. 根据电机参数以及应用修改电机控制模式及参数(参考章节 3.1)

步骤 2. 与 UI 电机控制软件建立连接(参考章节 3.2)

步骤 3. 使用开环控制确认电机是否可正常运转以及确认电机转向、编码器转向是否正确(参考章节 3.3)

步骤 4. 第一次启动电机或控制板重新上电后, 光电增量编码器必须进行校正(参考章节 3.4)

步骤 5. 使用电压控制确认电机是否可基于编码器位置进行运转(参考章节 3.5)

步骤 6. 电流控制

STEP 1 - 电机线圈参数自动鉴定(参考章节 3.6)

STEP 2 - 电流 PI 控制参数自整定(参考章节 3.6)

STEP 3 - ID tune 微调电流环 Kp Ki 参数(参考章节 3.7)

STEP 4 - IQ tune 微调电流环 Kp Ki 参数(参考章节 3.8)

STEP 5 - 电流环控制(参考章节 3.9)

步骤 7. 速度控制参数调整(参考章节 3.10)

步骤 8. 如需定位控制则进行定位控制参数调整(参考章节 3.11)

步骤 9. 如需弱磁控制则进行弱磁控制参数调整(参考章节 3.12)

步骤 10. (电机类型为表贴式永磁同步电机则跳过此步骤)如电机类型为内置式永磁同步电机并需求最大转矩电流比控制(MTPA)以及最大转矩电压比控制(MTPV), 则需进行 MTPA/MTPV 建表以及查表控制(参考章节 3.13)

步骤 11. 预设通过 UI 软件给定控制命令, 如需修改为外部电位器控制, 可调整控制命令来源(参考章节 3.14)

### 3.1 修改电机控制模式及参数

- 在电机库文档中的 `motor_control_drive_param.h` 内提供用户自行输入电机控制模式、电机参数、控制板参数、控制器参数。
- 模式宏定义基于用户的硬件与电机特性，可定义适当的模式，以下说明宏定义设定步骤：
  - 根据用户需要选择是否使用内部晶振

表 2. 宏定义设定(内部晶振)

| 宏定义名称                 | 描述             |
|-----------------------|----------------|
| INTERNAL_CLOCK_SOURCE | 使用内部晶振(默认为不开启) |

- 根据用户电机开发版选择使用的版本(择一开启)

表 3. 宏定义设定(电机开发版号)

| 宏定义名称           | 描述                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| AT_MOTOR_EVB_V1 | 使用电机开发板 AT-MOTOR-EVB V1.x (include mc_hwio_v1.h 文档) |
| AT_MOTOR_EVB_V2 | 使用电机开发板 AT-MOTOR-EVB V2.0 (include mc_hwio_v1.h 文档) |

- 根据用户硬件电路上使用的 Gate driver 型号是否有下臂反向输出功能决定是否开启此功能，以 AT32\_LV\_MOTOR\_CONTROL\_EVB 上使用的 U3315 为例有反向，因此预设为开启

表 4. 宏定义设定(下臂 MOS 反向输出)

| 宏定义名称                       | 描述                              |
|-----------------------------|---------------------------------|
| GATE_DRIVER_LOW_SIDE_INVERT | 开启下臂 MOS 反向输出(默认为开启，若注解掉则此功能关闭) |

- 本专案为 FOC 矢量控制范例工程，用户无需修改，但因代码判断需求需保留此选项

表 5. 宏定义设定(矢量控制模式)

| 宏定义名称       | 描述     |
|-------------|--------|
| FOC_CONTROL | 矢量控制模式 |

- 根据用户硬件电路上以及应用上所使用的电流采样方法(择一开启)

表 6. 宏定义设定(电流采样方法)

| 宏定义名称       | 描述      |
|-------------|---------|
| THREE_SHUNT | 三电阻电流采样 |
| TWO_SHUNT   | 双电阻电流采样 |



|           |         |
|-----------|---------|
| ONE_SHUNT | 单电阻电流采样 |
|-----------|---------|

6. 若使用双电阻电流采样，根据用户硬件电路上使用的电流采样电阻进行设定(择一开启)，非使用双电阻电流采样则不需设定

表 7. 宏定义设定(双电阻电流采样方式)

| 宏定义名称     | 描述                   |
|-----------|----------------------|
| U_V_SHUNT | 电路使用 U 以及 V shunt 电阻 |
| V_W_SHUNT | 电路使用 V 以及 W shunt 电阻 |
| U_W_SHUNT | 电路使用 U 以及 W shunt 电阻 |

7. 根据用户硬件电路是否使用 MOSFET 下臂导通电阻进行电流采样

表 8. 宏定义设定(MOSFET 下臂导通电阻)

| 宏定义名称         | 描述                     |
|---------------|------------------------|
| MOS_RDS_SHUNT | 使用 MOSFET 下臂导通电阻进行电流采样 |

8. 根据用户需求是否使用双 ADC 进行电流采样 (双 ADC 以上的 MCU 适用且不适用于 ONE\_SHUNT)

表 9. 宏定义设定(双 ADC 同步电流采样)

| 宏定义名称              | 描述               |
|--------------------|------------------|
| TWO_ADC_CONVERTERS | 电流采样使用双 ADC 同步采样 |

9. 本专案为光电增量编码器范例工程，预设光电增量编码器，用户无需修改，但因代码判断需求需保留此选项

表 10. 宏定义设定(光电增量编码器)

| 宏定义名称          | 描述      |
|----------------|---------|
| INCREM_ENCODER | 光电增量编码器 |

10. 根据用户电路接线配置是否需要开启编码器反向计数(参照章节 3.3)

表 11. 宏定义设定(编码器反向计数)

| 宏定义名称                 | 描述             |
|-----------------------|----------------|
| REVERSE_ENCODER_COUNT | 编码器反向计数(默认为关闭) |

11. 根据用户使用的编码器是否含有零位(Index)，若有零位选择 AB 信号含零位校正；没有零位则选择 AB 信号不含零位校正。

表 12. 宏定义设定(编码器是否含有零位)

| 宏定义名称 | 描述          |
|-------|-------------|
| ABZ   | AB 信号含零位校正  |
| AB    | AB 信号不含零位校正 |

12. 根据用户应用，可选择编码器速度测量的方法，一般可使用 `M_METHOD` 速度检测，只需撷取编码器的脉波数即可。若需求较精确的速度检测可使用 `MT_METHOD`，除了撷取编码器的脉波数之外，需多一组定时器撷取编码器脉波时间(注[3])

表 13. 宏定义设定(速度检测方法)

| 宏定义名称                  | 描述         |
|------------------------|------------|
| <code>M_METHOD</code>  | M 速度检测方法   |
| <code>MT_METHOD</code> | M/T 速度检测方法 |

注[3]: 在 AT-MOTOR-EVB 硬件电路则使用 JP4、JP5 CLOSED 跳线至另一组定时器完成 `MT_METHOD` 设置。

13. 根据用户需求选择 d/q 轴电流信号是否需要低通滤波

表 14. 宏定义设定(d/q 轴电流低通滤波)

| 宏定义名称                          | 描述                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>CURRENT_LP_FILTER</code> | d/q 轴电流低通滤波的信号(三/双电阻电流采样默认为关闭；单电阻电流采样默认为开启) |

14. 根据用户需求选择 a/b/c 相电流信号是否需要低通滤波

表 15. 宏定义设定(a/b/c 相电流低通滤波)

| 宏定义名称                             | 描述                      |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <code>AC_CURRENT_LP_FILTER</code> | a/b/c 相电流低通滤波的信号(默认为关闭) |

15. 根据用户电机类型选择表贴式或内置式永磁同步电机(择一开启)

表 16. 宏定义设定(电机类型)

| 宏定义名称              | 描述        |
|--------------------|-----------|
| <code>SPMSM</code> | 表贴式永磁同步电机 |
| <code>IPMSM</code> | 内置式永磁同步电机 |

16. 用户电机类型若为内置式永磁同步电机，则可开启宏定义 `IPM_MTPA_MTPV_TABLE` 建立 MTPA/MTPV 查找表

表 17. 宏定义设定(MTPA/MTPV 建表)

| 宏定义名称               | 描述                  |
|---------------------|---------------------|
| IPM_MTPA_MTPV_TABLE | MTPA/MTPV 建表(默认为关闭) |

17. 用户电机类型若为内置式永磁同步电机, 则可建立 MTPA/MTPV 查找表并放置在 MTPA\_MTPV\_table.c 文档中的 Id\_MTPA\_LUT 以及 Iq\_MTPV\_LUT 矩阵里, 使能宏定义 IPM\_MTPA\_MTPV\_CTRL 可执行查表转矩控制。

表 18. 宏定义设定(MTPA/MTPV 查表转矩控制)

| 宏定义名称              | 描述                      |
|--------------------|-------------------------|
| IPM_MTPA_MTPV_CTRL | MTPA/MTPV 查表转矩控制(默认为开启) |

18. 用户电机类型若为表贴式永磁同步电机, 可根据需求选择在速度控制时是否需要弱磁功能

表 19. 宏定义设定(弱磁功能)

| 宏定义名称           | 描述          |
|-----------------|-------------|
| FIELD_WEAKENING | 弱磁控制(默认为关闭) |

19. 根据用户需求选择在转矩(电流)控制时是否需要最高转速限制功能

表 20. 宏定义设定(转矩控制时最高转速限制)

| 宏定义名称                        | 描述                      |
|------------------------------|-------------------------|
| TORQUE_CTRL_WITH_SPEED_LIMIT | 转矩(电流)控制包含最高转速限制(默认为关闭) |

20. 根据用户需求选择在转矩(电流)控制时是否需要电流解耦控制

表 21. 宏定义设定(电流解耦控制)

| 宏定义名称                 | 描述                              |
|-----------------------|---------------------------------|
| CURRENT_DECOUPLE_CTRL | 电流解耦控制 (不支持 AT32L021 芯片)(默认为关闭) |

21. 电机线圈参数自动辨识功能, 打开后可自动检测电机线圈 RS、LS 以及计算电流环 PI 控制参数 (详细说明见章节 3.6)

表 22. 宏定义设定(电机线圈参数自动辨识)

| 宏定义名称                | 描述                            |
|----------------------|-------------------------------|
| MOTOR_PARAM_IDENTIFY | 电机线圈参数自动辨识(默认为开启, 若注解掉则此功能关闭) |

22. 根据用户是否需要使用雅特力上位机选择是否开启

表 23. 宏定义设定(雅特力上位机)

| 宏定义名称             | 描述                           |
|-------------------|------------------------------|
| USE_MOTOR_MONITOR | 使用雅特力上位机(默认为开启, 若注释掉则此功能不开启) |

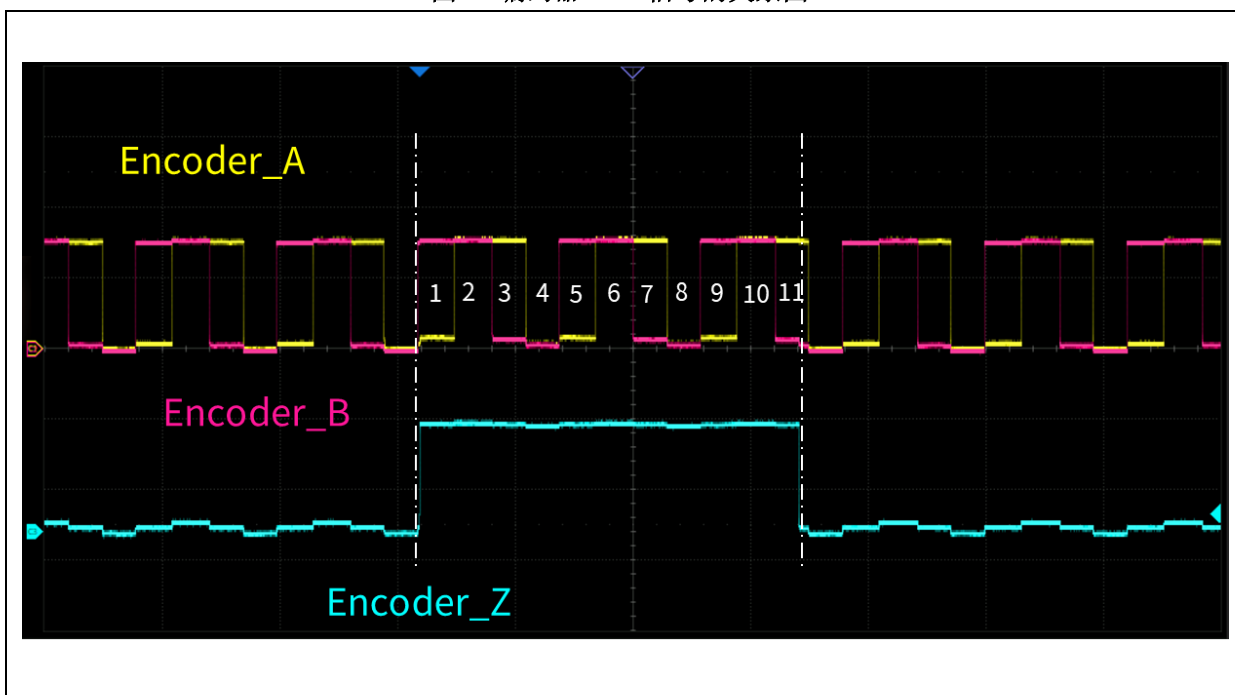
- 相关电机参数的宏定义如表 24 所示, 如极对数、编码器参数、霍尔传感器参数等。在此仅列出此工程范例相关参数。

表 24. 电机参数宏定义

| 宏定义名称           | 描述                                        |
|-----------------|-------------------------------------------|
| RS_LL           | 电机线间电阻值(unit: $\Omega$ )                  |
| LS_LL           | 电机线间电感值(unit: H)                          |
| POLE_PAIRS      | 极对数                                       |
| KE              | 电机反电动势常数 (unit: V/rpm) (若使用电流解耦控制需要填写此参数) |
| LD_LQ_RATIO     | Ld 与 Lq 的比率                               |
| NOMINAL_CURRENT | 电机额定电流 (unit: ampere)                     |
| ENCODER_PPR     | 编码器每圈脉冲数 (unit: pulse per revolution)     |
| ENC_IDX_COUNT   | 编码器零位信号宽度 (uint: count) (注[4])            |
| ENC_STALL_TIME  | 编码器堵转时间 (unit: ms)                        |

注[4]. 此为光电增量编码器具有 ABZ 信号含零位校正模式下适用。图 6 为 JK42BLS01-X056ED 编码器 ABZ 信号的关系图。Z 信号的上升沿到下降沿的宽度对齐于 AB 信号为 11 个 count 数, 则定义 ENC\_IDX\_COUNT 为 11。(一般光电编码器通常为 1 或 2 个 count)

图 6. 编码器 ABZ 信号的关系图



## 3.2 建立连接

在确保完成硬件准备和软件环境准备后，我们可以进行以下操作建立 UI 与控制版的连接。详细电机 UI 使用说明请参照 AN0063 文档。

### STEP-1

正确将电机、AT\_Link/Jlink、开发板电源接到电机开发板上，将 USART 接口同 USB 线接入 PC。

### STEP-2

使用 MDK 编译 demo 工程代码，使用 Jlink 或 AT\_Link 下载到开发板的芯片中。

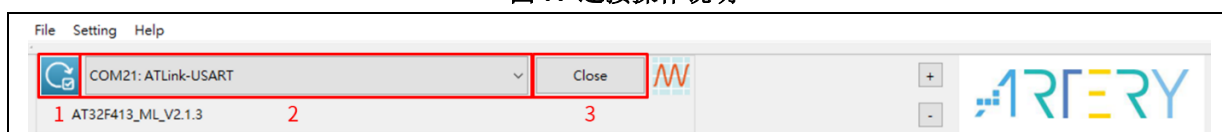
### STEP-3

执行程序 ArteryMotorMonitor.exe，在 File -> Open Porject 选项中选择 ArteryMotorMonitor.atmcx->开启。

### STEP-4

点选 Serial Port 更新图标(1.)并选取对应的串口号(2.)，选完点击 Open(3.)即可开启串口实时通信,操作步骤如图 7。

图 7. 连接操作说明

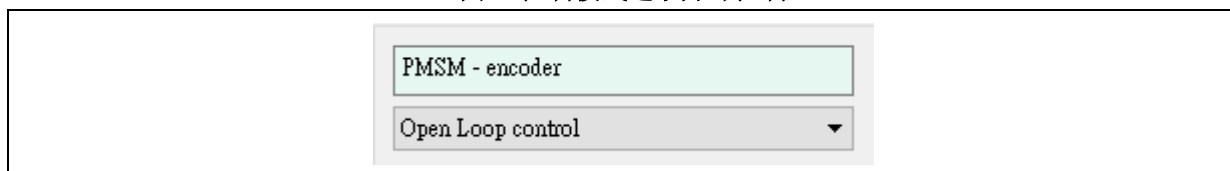


## 3.3 开环控制

此模式使用开环电压控制模式，不需位置传感器即可转动电机，用来确认电机是否可正常运转与运转方向是否正确，亦可用来确认编码器模式的转向是否正确。开环电压与角度增加量的调试方式可视电机运转速度与电机相电流大小由 0 开始慢慢往上加。

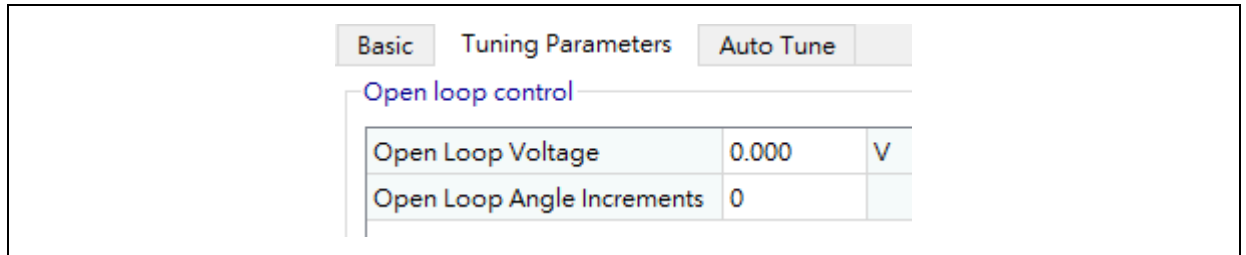
STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Open Loop control

图 8 控制模式选取开环控制



STEP-2. 设定开环电压(Open Loop Voltage)与角度增量(Open Loop Angle Increments)，按下启动电机(Start Motor)按钮并观察电流大小，直到电机正常运转。(开环电压避免过大以免造成电机过热损毁)

图 9. 开环控制相关参数



| Open loop control          |       |   |
|----------------------------|-------|---|
| Open Loop Voltage          | 0.000 | V |
| Open Loop Angle Increments | 0     |   |

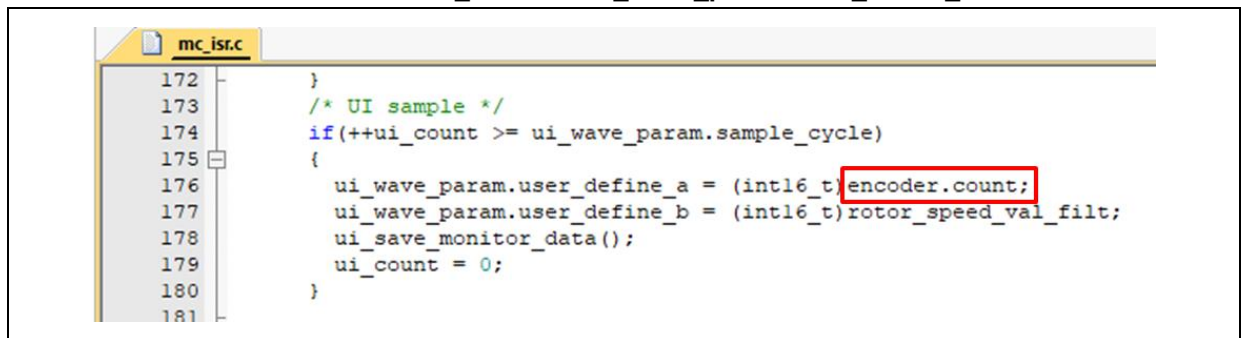
调试技巧：刚开始可以先将 Open Loop Voltage 调整为 0.5~2V, Open Loop Angle Increments 调整为 1~10，观察电机是否运转，若电机没运转可检查电机三相接线是否接好。

STEP-3. 电机正常运转后确认电机转向是否正确，若相反时则将电机三相的其中两相交换即可。

STEP-4. 确认编码器模式转向是否正确。

STEP-4-1. 修改 mc\_isr.c 文件 ui\_wave\_param.user\_define\_a = (int16\_t)encoder.count;并重新编译烧录代码。

图 10. 修改 mc\_isr.c 文件 ui\_wave\_param.user\_define\_a



STEP-4-2. 调整绘图区的参数监控为 User defined A 以及 Measured electrical angle 并按下 Save 键

图 11. 调整通道监控参数(编码器模式转向确认)

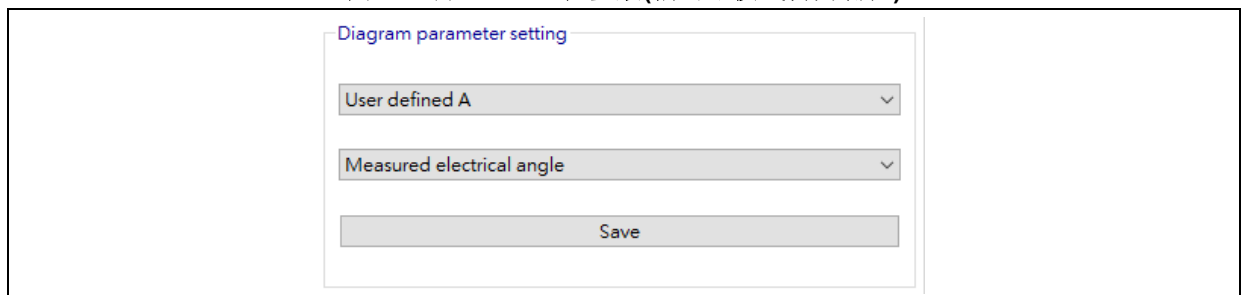


Diagram parameter setting

User defined A

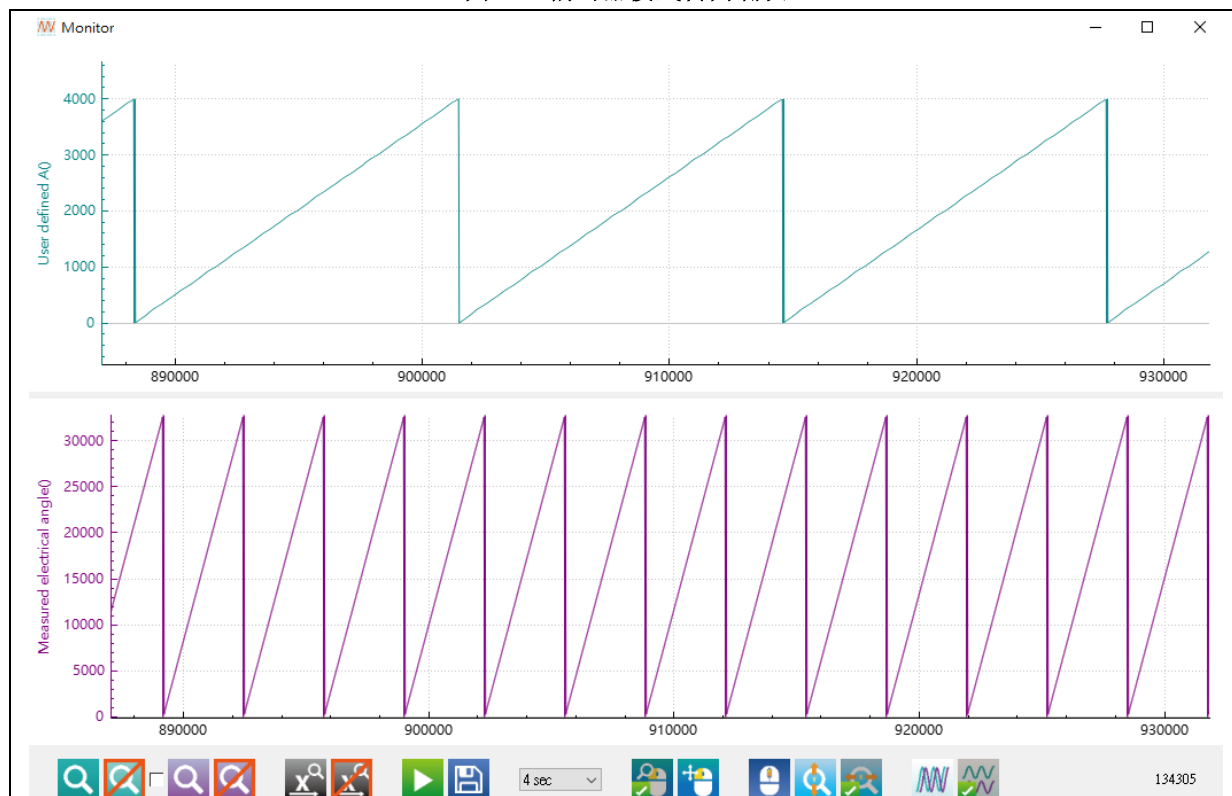
Measured electrical angle

Save

STEP-4-3. 开环控制使电机运转后，确认 User defined A 是否为图 12 直角三角型，若为相反则表示编码器模式转向相反，定义 motor\_control\_drive\_param.h 文件的 REVERSE\_ENCODER\_COUNT (表 11)即可改变编码器模式转向。



图 12. 编码器模式转向确认



### 3.4 光电增量编码器校正

第一次启动电机或控制板重新上电后, 光电增量编码器必须进行校正。首先确认固件控制模式是否为 PMSM-encoder 如图 13 所示。选择控制模式 **Voltage Control** 控制模式并适当的设置编码器校正电压。按下控制命令按钮 **Encoder Align** 即可进行角度校准。若模式宏定义为 **AB**(AB 信号不含零位校正), 此时电机定位于 D 轴并完成编码器校正(无校正偏移值)。若定义为 **ABZ**(AB 信号含零位校正), 此时电机慢速运转直到检测到零位才会停止即完成编码器校正(注[5]), 观察校正偏移值(Encoder offset), 确认每次校正数值是否接近, 若差异很大可适当调试校正电压, 重新进行校正。

注[5]. 若出现 **encoder error** 错误码, 确认电机编码器接线是否接到电机开发板编码器接口。出现错误码可按 **Fault Ack** 按钮进行错误解除。

图 13. 编码器校正流程说明

Status

ESC\_STATE\_SAFETY\_READY

☒ no error

☐ over voltage error

☐ under voltage error

☐ over temperature error

☐ over current error

☐ encoder error

☐ hall error

☐ startup error

Command

Start Motor Stop Motor

Encoder Align

Fault Ack

Write Flash

PMSM - encoder

Voltage Control

Basic Tuning Parameters

Encoder align

Encoder Align Voltage 0.816 V

Encoder Offset -34

Voltage control

Vq reference 0.000 V

Vd reference 0.000 V

log

Save Clear

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| 1 | 11:42:55 | Load ok          |
| 2 | 11:42:55 | Set REG 8 = 1 ok |
| 3 | 11:42:13 | Load ok          |
| 4 | 11:42:12 | Set REG 8 = 0 ok |

### 3.5 电压控制

光电增量编码器校正完成后，可基于编码器位置进行电压控制。

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Voltage Control

图 14. 控制模式选取电压控制

PMSM - encoder

Voltage Control

STEP-2. 使用 Q 轴电压控制转动电机，并观察电机相电流  $I_a$ ,  $I_b$  大小是否与实际电流一致、电流偏移值是否接近 0 以及  $I_a$  相位是否领先  $I_b$  相位 120 度(参照图 35)。

图 15. 电压控制相关参数

Voltage control

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Vq reference | 1 | V |
| Vd reference | 0 | V |

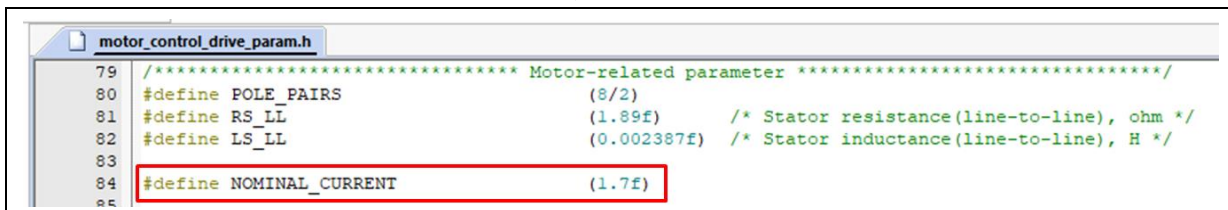
### 3.6 参数自动鉴定

参数自动鉴定分为两部分，分别为电机线圈参数自动辨识、电流 PI 控制参数自整定。  
若已有电机 RS\_LL 以及 LS\_LL 参数则不需进行电机线圈参数自动辨识，可以直接修改 motor\_control\_drive\_param.h 文件内的宏定义 RS\_LL 以及 LS\_LL。

电机线圈参数自动辨识:

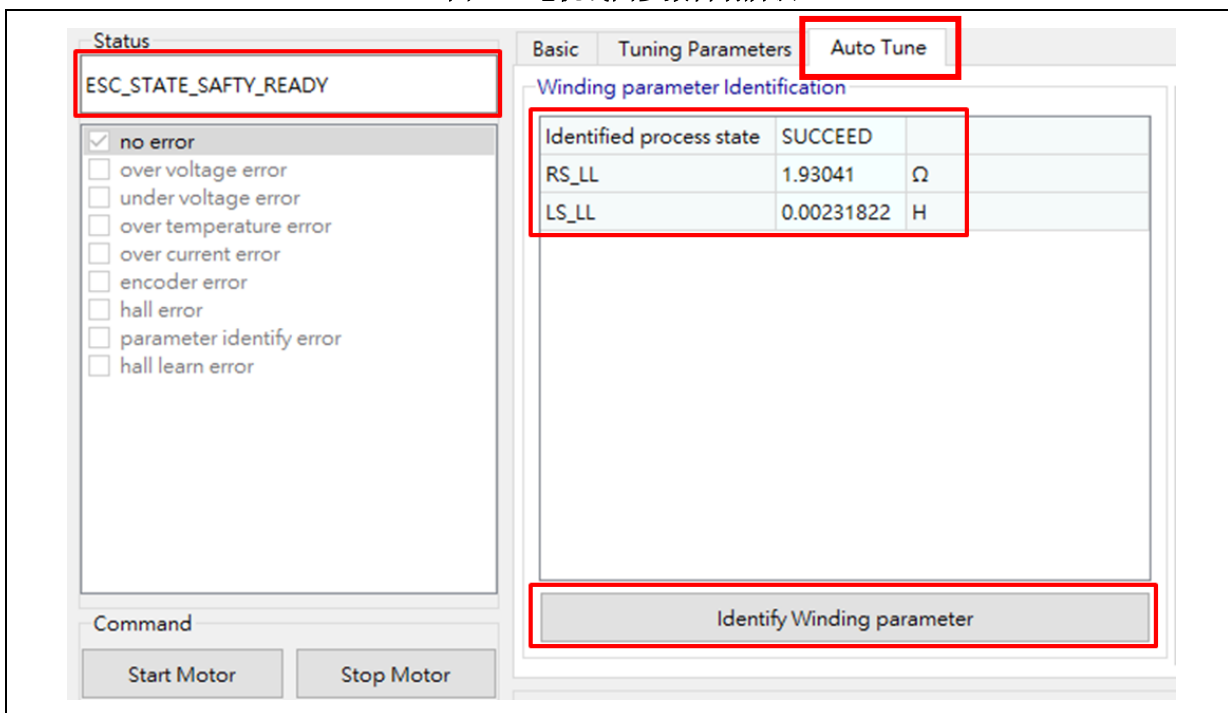
STEP-1. 在 motor\_control\_drive\_param.h 文件内, 填入电机额定电流(NOMINAL\_CURRENT)宏定义并重新编译烧录代码, 如图 16 所示。

图 16. 电机额定电流宏定义



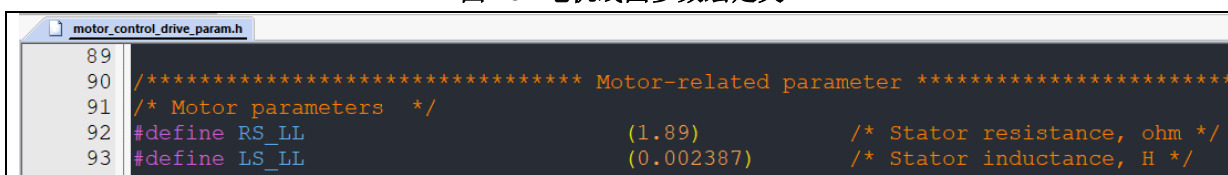
STEP-2. 使用 UI 软件, 切换到 Auto Tune 页面, 在状态机的状态为 safty ready 时按下 Identify Winding parameter 按钮即执行电机线圈参数自动辨识, 如图 17 所示。

图 17. 电机线圈参数自动辨识



STEP-3. Identified process state 回报是否成功(SUCCEED)并获得 RS\_LL 以及 LS\_LL 参数并将数值填入 motor\_control\_drive\_param.h 文件宏定义 RS\_LL 以及 LS\_LL 参数并重新编译烧录代码, 如图 18 所示。

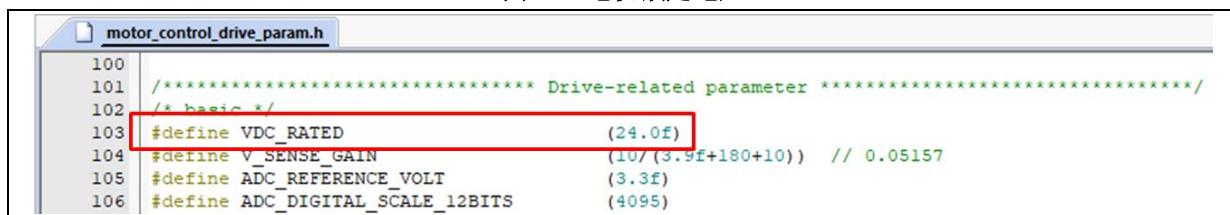
图 18. 电机线圈参数宏定义



电流 PI 控制参数自整定:

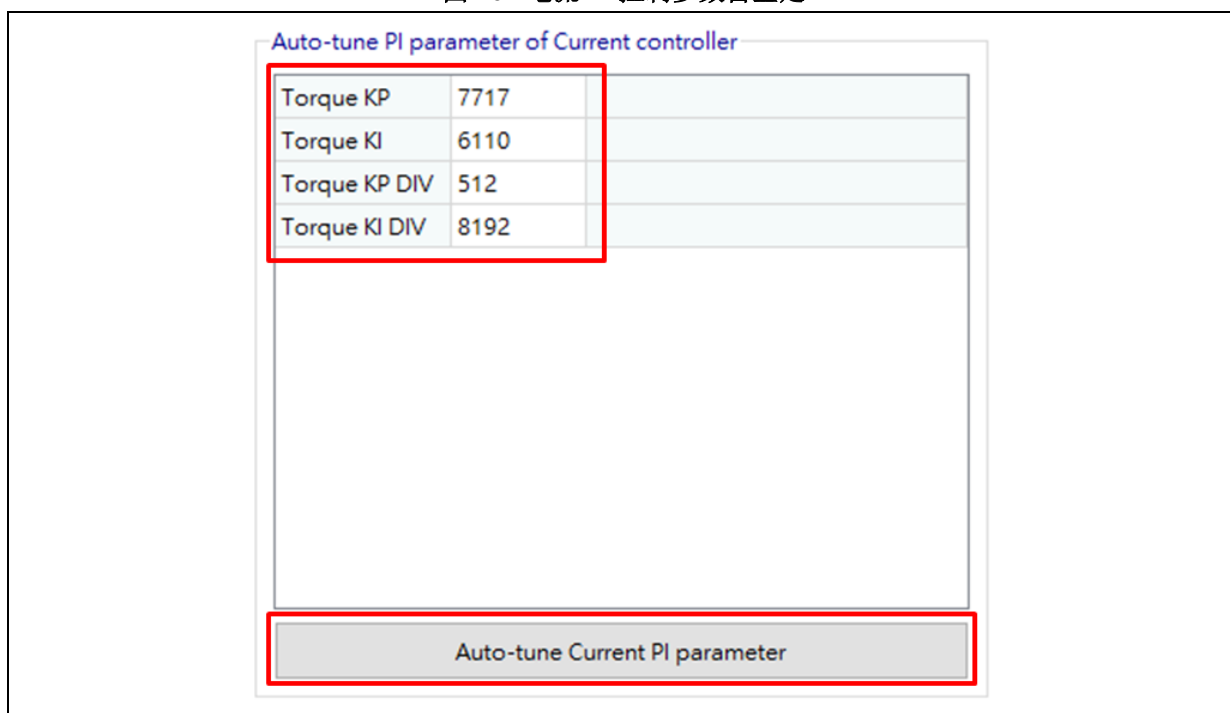
STEP-1. 在 motor\_control\_drive\_param.h 文件内, 填入输入电源 DC 电压(VDC\_RATED)宏定义并重新编译烧录代码, 如图 19 所示。

图 19. 电机额定电压



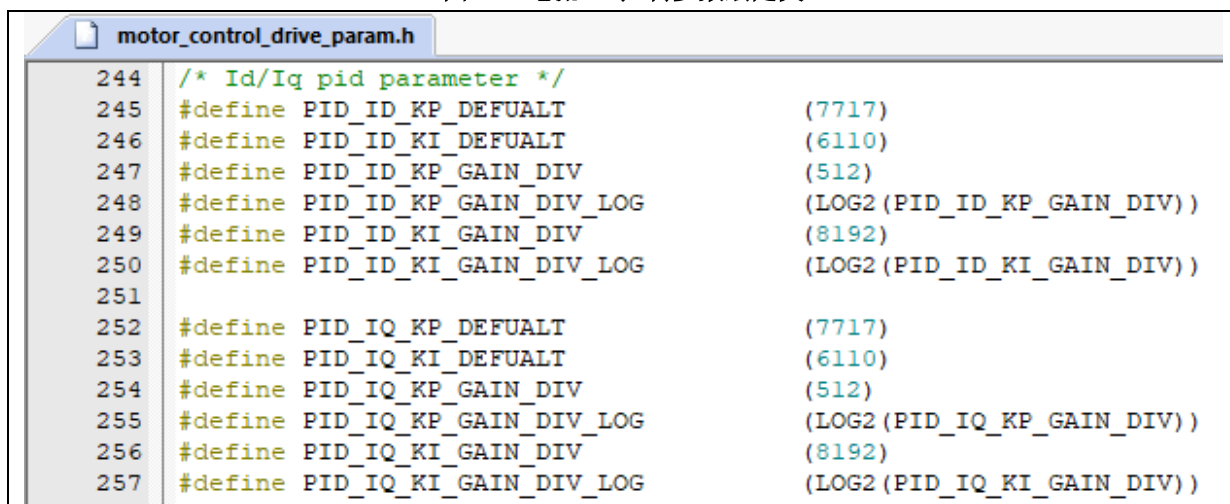
STEP-2.切换到 Auto Tune 页面，在状态机的状态为 safty ready 时按下 UI 软件的 Auto-tune Current PI parameter 按钮即执行电流 PI 控制参数自整定，完成后会自动更新 Q 轴以及 D 轴电流的 PI 控制参数，如图 20 所示。

图 20. 电流 PI 控制参数自整定



STEP-3.将图 20 显示的参数填回宏定义(motor\_control\_drive\_param.h) 并重新编译烧录代码，如图 21。

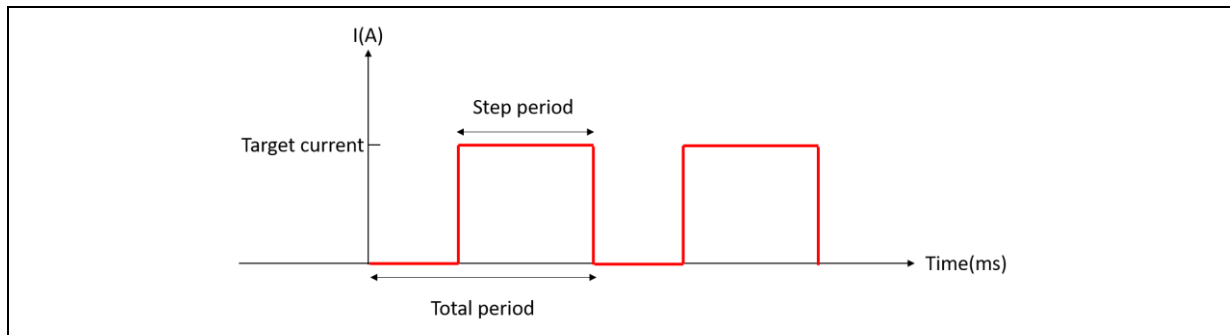
图 21. 电流 PI 控制参数宏定义



### 3.7 D 轴电流调试

此模式下会产生一个步阶的电流，如图 22，可以调整步阶电流的相关参数，产生步阶电流的目的是为了查看调整 D 轴电流的 PID 电流环参数后的电流响应。

图 22. 步阶电流示意图



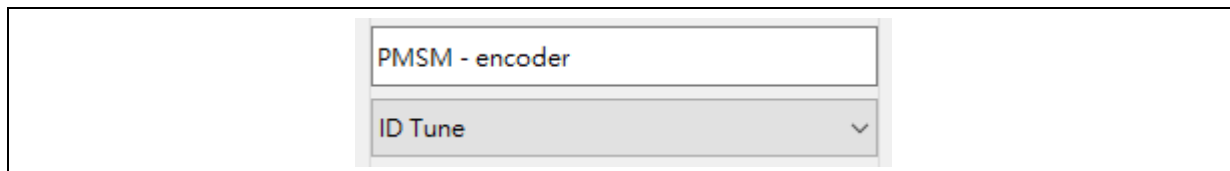
注：建议先调试 D 轴电流再调试 Q 轴电流，在调试电流之前先将 D 轴与 Q 轴电流的 KP 与 KI 设置为 0，避免不匹配的默认值影响电流参数调试。

注：建议开始调试时，D 轴电流命令设为额定电流的 5-10%，缓慢增加 D 轴电流至目标值，让转子对齐 D 轴，避免电流突波烧毁 IPM 或 MOSFET 元件

详细操作步骤如下：

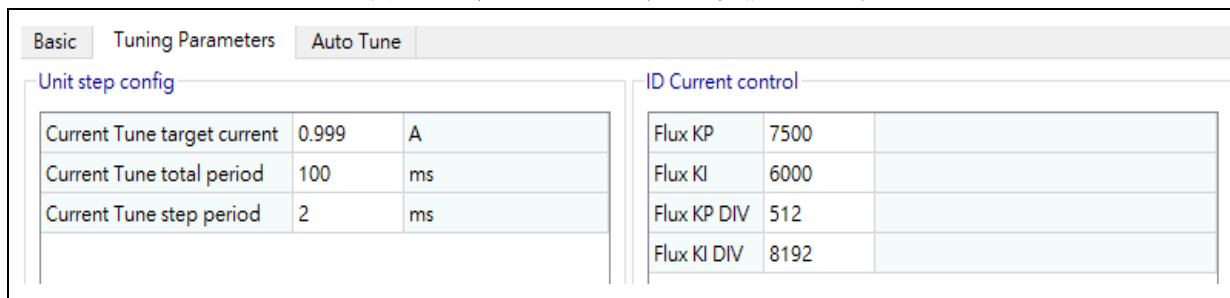
STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 ID tune

图 23. 控制模式选取 ID 电流环调试



STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面，设置 PID 参数以及步阶电流参数，初次调整可以使用电流 PI 控制参数自整定后的参数，如电流响应不如预期在进行调整，如图 24

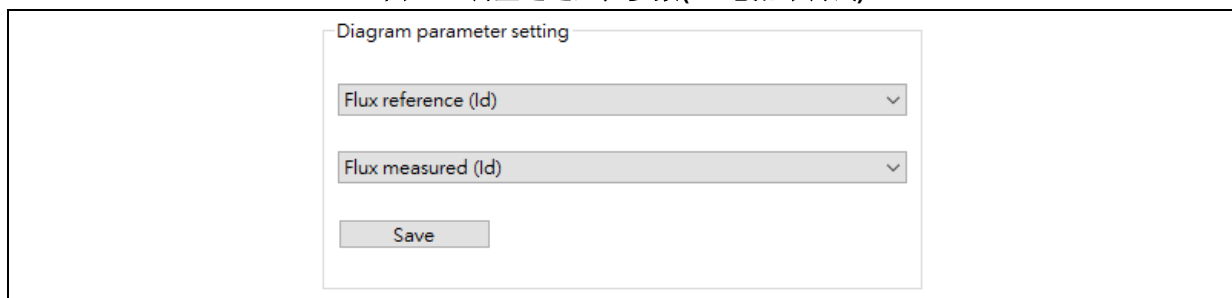
图 24. D 轴电流 PID 参数以及步阶电流参数



STEP-3. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-4. 调整绘图区的参数监控为 Flux reference(Id)以及 Flux measured(Id)并按下 Save 键

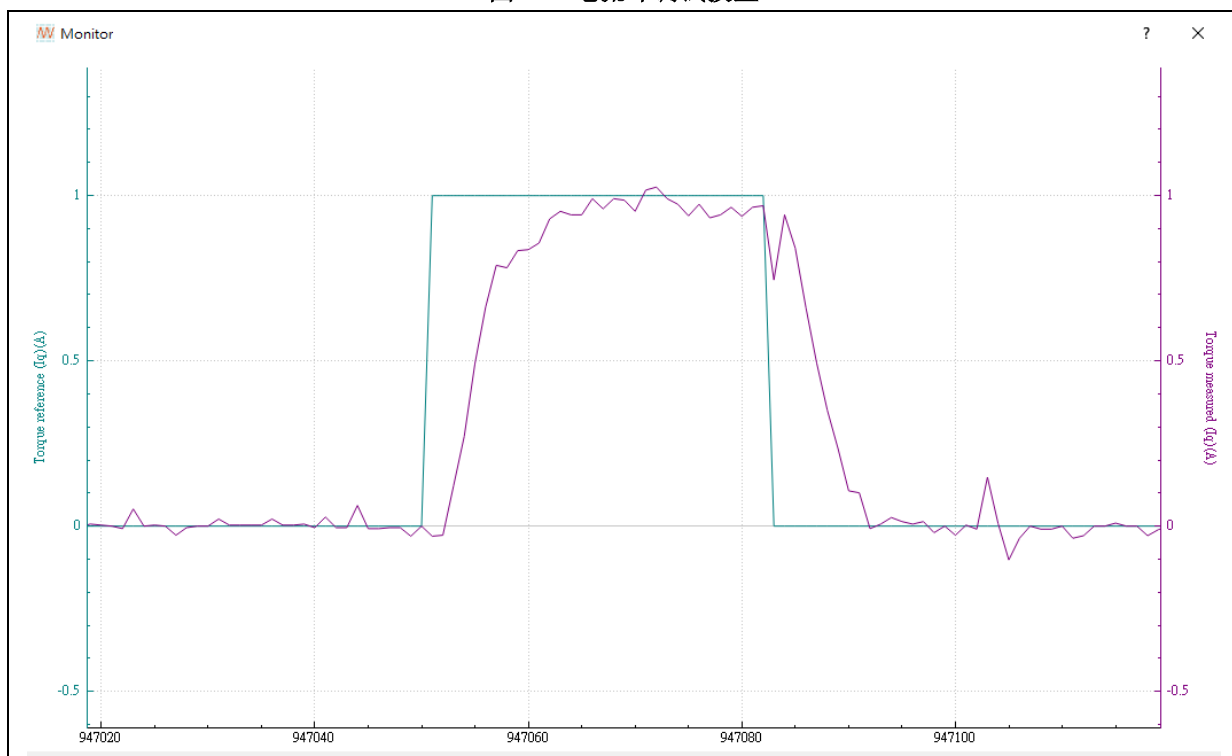
图 25. 调整通道监控参数(ID 电流环调试)



STEP-5. 点选绘图组 即可显示出波形窗口

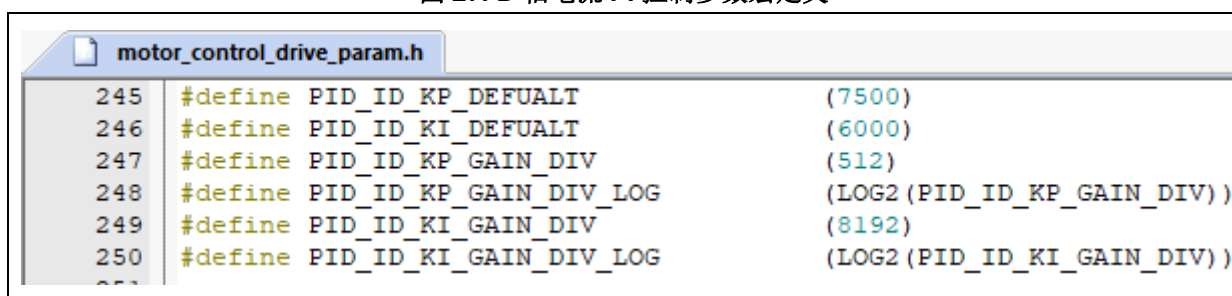
STEP-6. 查看电流响应是否如预期, 如图 31, 若不如预期则按下停止电机, 并重复 STEP-2~STEP-6

图 26. 电流环调试波形



STEP-7. 微调完成后将参数填回宏定义(motor\_control\_drive\_param.h) 并重新编译烧录代码, 如图 27。

图 27. D 轴电流 PI 控制参数宏定义





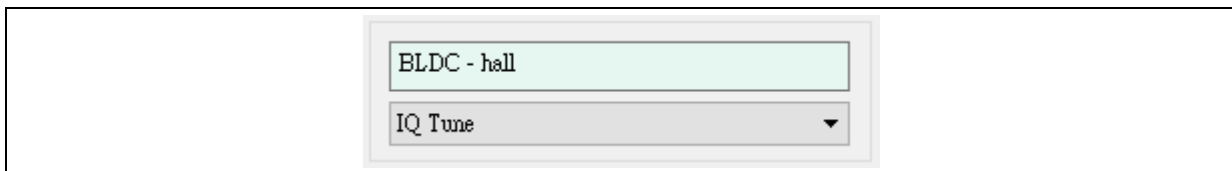
### 3.8 Q 轴电流调试

此模式下会产生一个步阶的电流，如图 22，可以调整步阶电流的相关参数，产生步阶电流的目的是为了查看调整 Q 轴电流的 PID 电流环参数后的电流响应。

详细操作步骤如下：

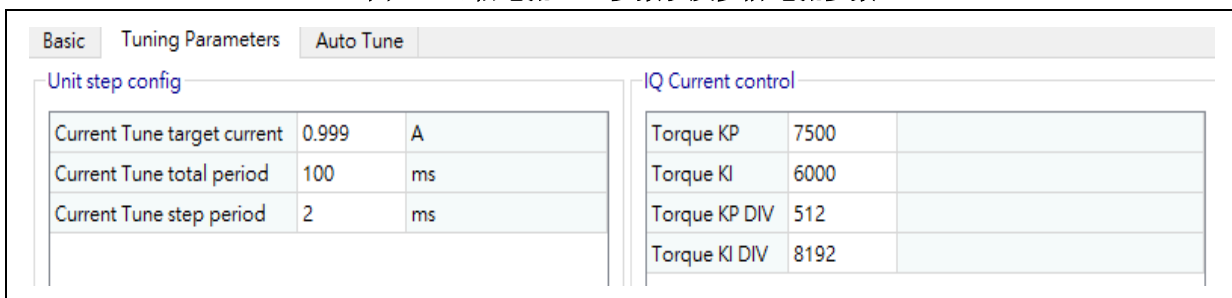
STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 IQ tune

图 28. 控制模式选取 IQ 电流环调试



STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面，设置 PID 参数以及步阶电流参数，初次调整可以使用电流 PI 控制参数自整定后的参数，如电流响应不如预期在进行调整，如图 29

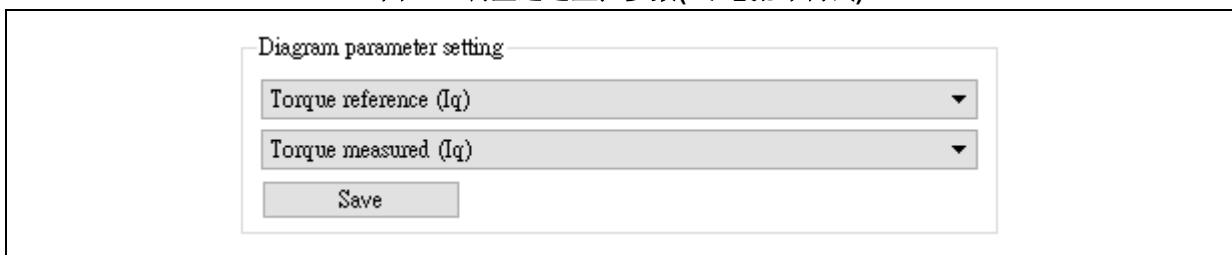
图 29. Q 轴电流 PID 参数以及步阶电流参数



STEP-3. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-4. 调整绘图区的参数监控为 Torque reference(Iq)以及 Torque measured(Iq)并按下 Save 键

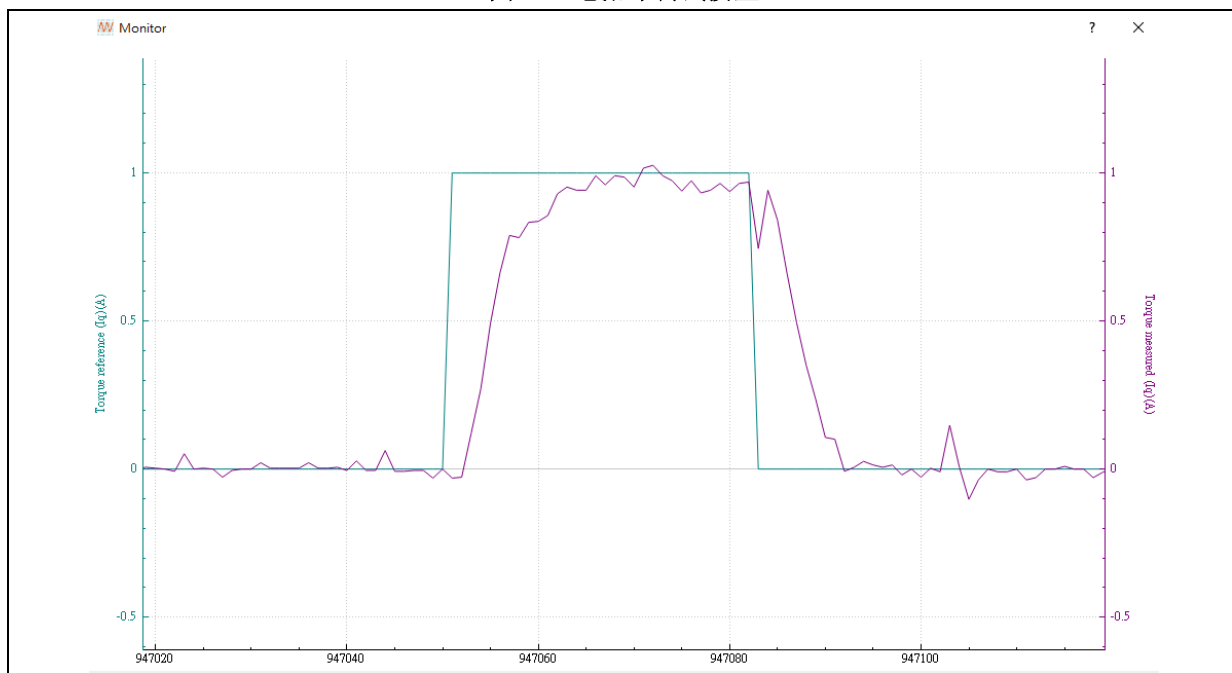
图 30. 调整通道监控参数(IQ 电流环调试)



STEP-5. 点选绘图组即可显示出波形窗口，波形制图控制按钮详细说明可参考 AN0063 AT32 Motor Monitor Application Note

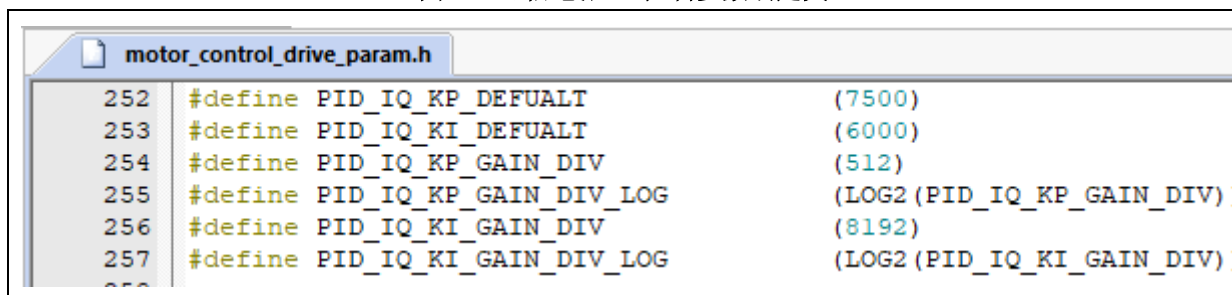
STEP-6. 查看电流响应是否如预期，如图 31，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-6

图 31. 电流环调试波形



STEP-7.微调完成后将参数填回宏定义(motor\_control\_drive\_param.h) 并重新编译烧录代码，如图 32。

图 32. Q 轴电流 PI 控制参数宏定义



## 3.9 电流环控制

此模式下可调控目标电流来达到转矩控制，亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Torque Control

STEP-2. 设置 Control source 为 software control 及目标电流参考值(Torque reference)

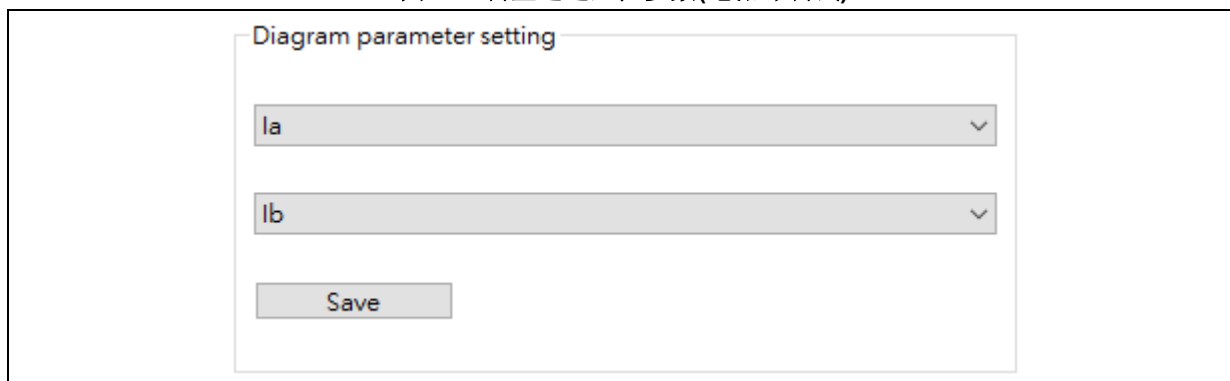
图 33. 目标电流值设置

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Torque reference (Iq) | 0.100 | A |
| Flux reference (Id)   | 0.000 | A |

STEP-4. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-5. 调整绘图区的参数监控为 Ia 以及 Ib 后按下 Save 按钮。

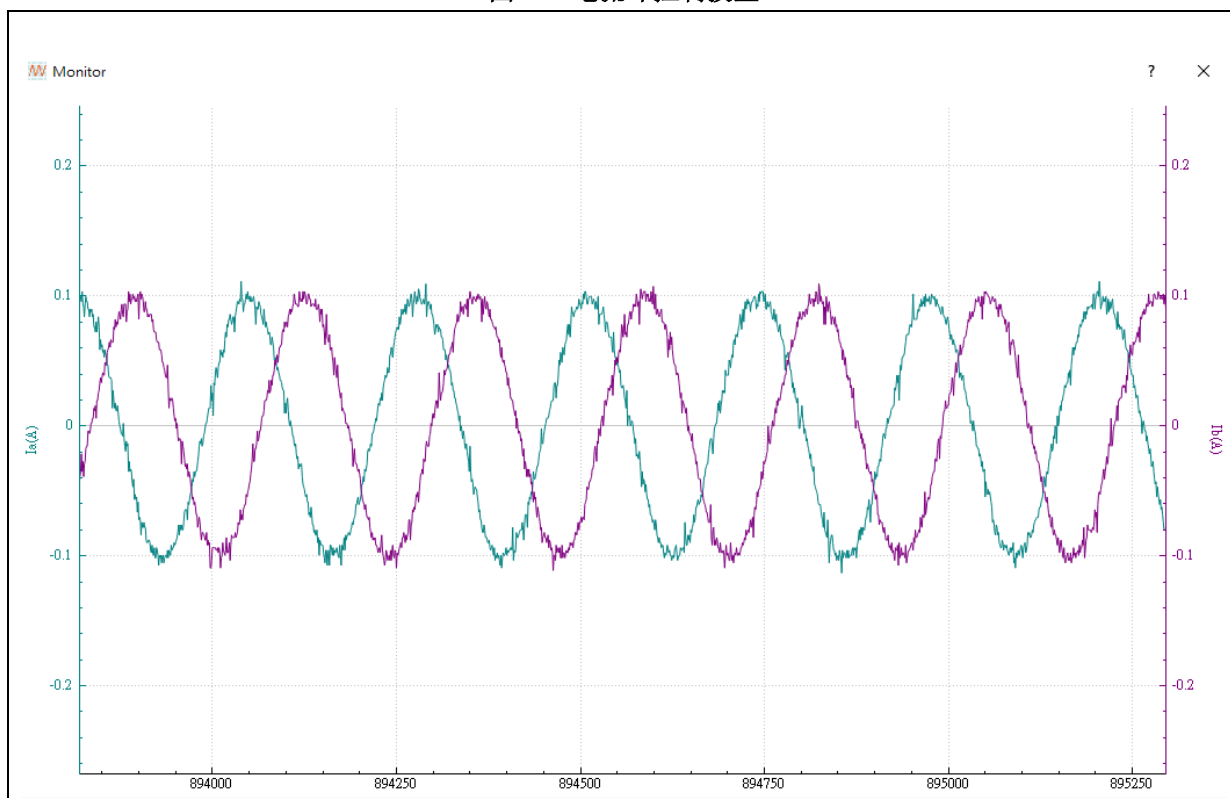
图 34. 调整通道监控参数(电流环调试)



STEP-6. 点选绘图按钮即可显示出波形窗口

STEP-7. 查看电流波形是否如预期, 如图 35

图 35. 电流环控制波形



### 3.10 速度环控制

此模式下可调控的参数有速度环的 PID 参数以及加速度、减速度, 调整完成后亦可由波形绘制查看响应, 详细操作步骤如下:

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Speed Control

STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面, 设置速度 PID 参数以及加速度、减速度

图 36. PID 参数以及加速度、减速度设置

| Speed control      |      |        |
|--------------------|------|--------|
| Speed KP           | 1000 |        |
| Speed KI           | 4    |        |
| Speed KP DIV       | 1024 |        |
| Speed KI DIV       | 1024 |        |
| Speed acceleration | 8    | rpm/ms |
| Speed deceleration | 8    | rpm/ms |

STEP-3. 设置 Control source 为 software control 及目标速度参考值(Speed reference)

图 37. 目标速度值设置

Target speed

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| Speed reference | 0 | rpm |
|-----------------|---|-----|

STEP-4. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-5. 调整绘图区的参数监控为 Speed reference 以及 Speed measured

图 38. 调整信道监控参数(速度环调试)

Diagram parameter setting

Speed reference(PU)

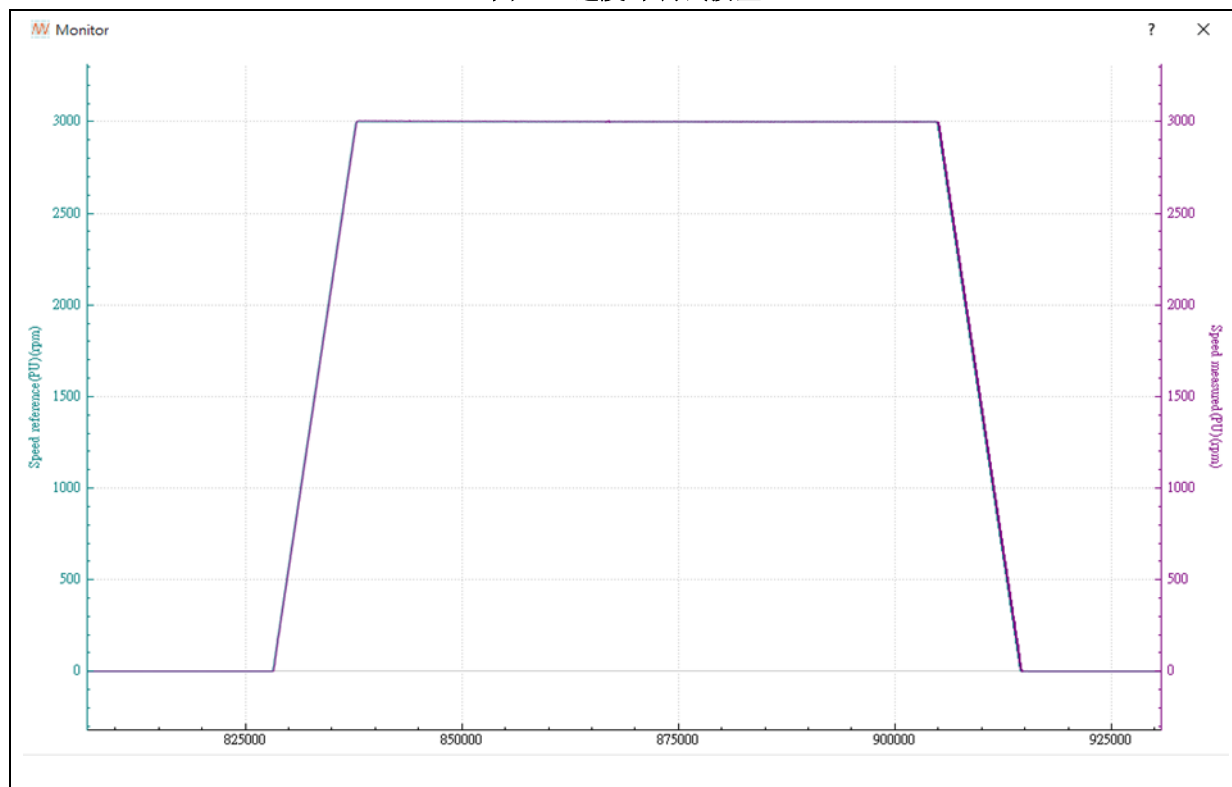
Speed measured(PU)

Save

STEP-6. 点选绘图组  即可显示出波形窗口

STEP-7. 查看速度响应是否如预期，如图 39，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-7

图 39. 速度环调试波形



注：速度波形 *Speed reference(PU)* 以及 *Speed measured(PU)* 显示的最大值为宏定义 *MAX\_SPEED\_RPM* 的 1.25 倍；最小值为 *MAX\_SPEED\_RPM* 的负 1.25 倍。若数值超过最大值或最小值则波形显示会溢出，但不影响实际数值，建议 *MAX\_SPEED\_RPM* 调整为电机的额定转速，以免造成速度波形显示异常。

### 3.11 位置环控制

此模式下可调控的参数有位置环的 PID 参数，调整完成后亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 **Position Control**，若电机有转动，角度通常不会刚好停在位置零度，此时位置命令与检测的位置均为电机转动后的角度。

图 40. 目标位置与检测位置值

| Target Angle       |   |        | Angle             |   |        |
|--------------------|---|--------|-------------------|---|--------|
| Position reference | 0 | degree | Position measured | 0 | degree |

STEP-2. 设置位置 PID 参数

图 41. PID 参数设置

| Position controller |       |
|---------------------|-------|
| Position KP         | 80    |
| Position KI         | 0     |
| Position KI stable  | 800   |
| Position KD         | 0     |
| Position KP DIV     | 32768 |
| Position KI DIV     | 65536 |
| Position KD DIV     | 65536 |

STEP-3. 设置目标位置参考值( Position reference), 如 36000 degree

图 42. 目标位置值设置

Angle

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Position reference | 0 | degree |
|--------------------|---|--------|

STEP-4. 按下启动电机(Start Motor)按钮

STEP-5. 调整绘图区的参数监控为 Position reference(PU)以及 Position measured(PU)后按下 Save 按钮。

图 43. 调整通道监控参数(位置环调试)

Diagram parameter setting

Position reference(PU)

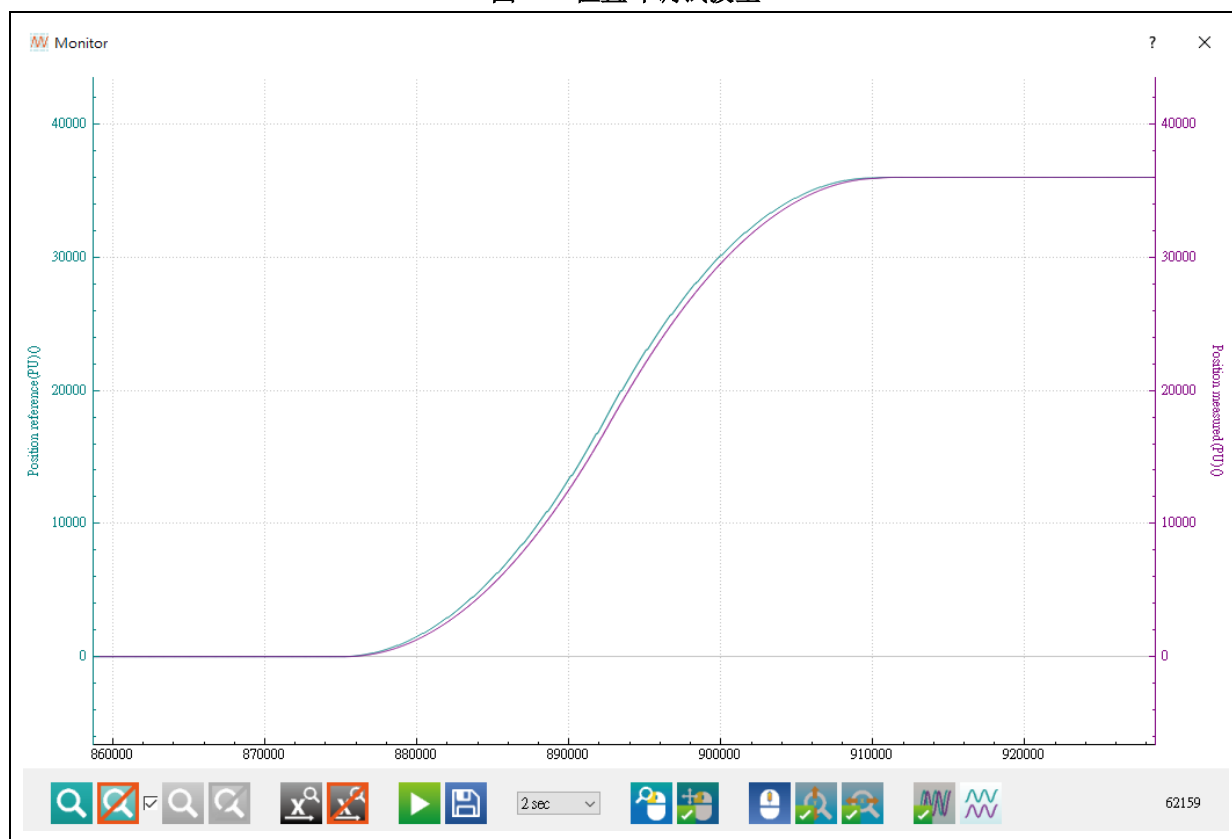
Position measured(PU)

Save

STEP-6. 点选绘图组即可显示出波形窗口

STEP-7. 查看位置响应是否如预期，如图 44，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-7

图 44. 位置环调试波形



注：位置波形 *Position reference(PU)* 以及 *Position measured(PU)* 显示的最大值为宏定义 *MAX\_POSITION\_ANGLE* 的 1.25 倍；最小值为 *MAX\_POSITION\_ANGLE* 的负 1.25 倍。若数值超过最大值或最小值则波形显示会溢出，但不影响实际数值，建议适当的调整 *MAX\_POSITION\_ANGLE* 数值，以免造成位置波形显示异常。



## 3.12 弱磁控制(表贴式永磁同步电机)

此模式支持表贴式永磁同步电机，在速度环控制时注入负的 d 轴电流命令，藉由削弱永磁体磁链进而提升电机运转速度。可调控的参数有弱磁控制的 PID 参数以及负的最大 d 轴电流命令，调整完成后亦可由波形绘制查看响应，详细操作步骤如下：

STEP-1. 将控制模式下拉菜单选为 Speed Control

STEP-2. 切换到 Tuning Parameters 页面，设置最大 d 轴(弱磁)电流命令以及弱磁 PID 参数

注：依据电机规格设定最大 d 轴(弱磁)电流命令，设定过大可能造成电机过热损毁。

图 45. 最大弱磁电流命令以及弱磁 PID 设置

Flux weakening tuning

|                             |       |   |
|-----------------------------|-------|---|
| Max. Flux weakening Current | 1.4   | A |
| Flux weakening KP           | 300   |   |
| Flux weakening KI           | 100   |   |
| Flux weakening KP DIV       | 2048  |   |
| Flux weakening KI DIV       | 32768 |   |

STEP-3. 设置 Control source 为 software control 及目标速度参考值(Speed reference)，例如：10000rpm

注：弱磁控制仅在电机转速超过基速（即额定磁链下的最大可持续转速）时触发

图 46. 目标速度值设置(弱磁)

Target speed

Speed reference 0 rpm

STEP-4. 调整绘图区的参数监控为 Speed reference 以及 Speed measured

图 47. 调整信道监控参数(弱磁调试)

Diagram parameter setting

Speed reference(PU)

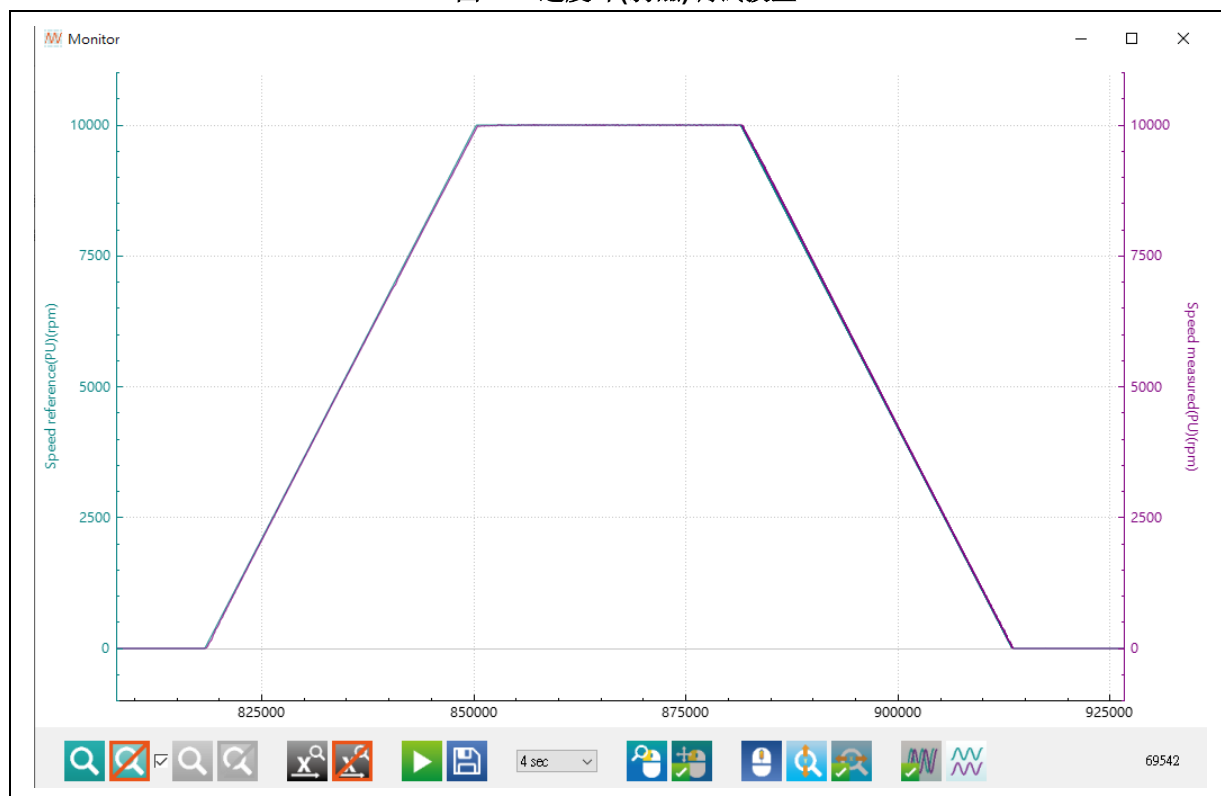
Speed measured(PU)

Save

STEP-5.点选绘图组即可显示出波形窗口

STEP-6. 查看速度响应是否如预期，如图 48，若不如预期则按下停止电机，并重复 STEP-2~STEP-6

图 48. 速度环(弱磁)调试波形



### 3.13 MTPA/MTPV 控制(内置式永磁同步电机)

MTPA (Maximum Torque Per Ampere) 是内置式永磁同步电机 (IPMSM) 在基速区 (恒转矩区) 的优化控制策略，其目标是在给定转矩需求下，通过调整 d 轴和 q 轴电流分量 ( $I_d$ 、 $I_q$ )，使得合成定子电流幅值最小，确保电机以最小电流输出目标转矩。MTPV (Maximum Torque Per Voltage) 是弱磁区 (高速区) 的深度弱磁控制策略，在电压极限条件下，通过调整  $I_d$  和  $I_q$  使电机在给定电压限制下输出最大转矩。在高速运行时，反电动势升高导致电压裕度减少，需通过增大负向  $I_d$  电流削弱磁场，从而扩展转速范围。此模式仅适配内置式永磁同步电机的核心原因是其依赖电机的凸极特性 ( $L_d < L_q$ ) 产生的磁阻转矩，而表贴式永磁同步电机因结构限制 ( $L_d \approx L_q$ ) 无法有效利用此特性。这种差异导致 MTPA/MTPV 在内置式永磁同步电机中具有显著优势，而在表贴式永磁同步电机中则无必要应用。

应用此控制模式时必须先建立 MTPA/MTPV 表格，根据不同的转矩命令在各个不同的转速下找到最佳的 d 轴和 q 轴电流分量，进而以最小电流输出目标转矩，详细操作步骤如下：

STEP-1. 决定建表的最大转矩、最高转速、转矩步长以及转速步长，步长若不在表上则会透过内插计算 d 轴和 q 轴电流分量

STEP-2. 绘制  $I_q\_table$  以及  $I_d\_table$  表格如图 49 所示，此范例最大转矩为 5Nm、转矩步长为 0.5Nm、最高转速为 5000rpm 以及转速步长为 500rpm

图 49. Iq\_table 以及 Id\_table 范例表格

| Torque(Nm)<br>Speed(rpm) | 0                 | 0.5               | .... | 5    |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 500                      | I <sub>qpu1</sub> | I <sub>qpu2</sub> | .... | .... |
| 1000                     | ....              | ....              | .... | .... |
| ⋮                        | ....              | ....              | .... | .... |
| 5000                     | ....              | ....              | .... | .... |

| Torque(Nm)<br>Speed(rpm) | 0                  | 0.5                | .... | 5    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| 500                      | -I <sub>dpu1</sub> | -I <sub>dpu2</sub> | .... | .... |
| 1000                     | ....               | ....               | .... | .... |
| ⋮                        | ....               | ....               | .... | .... |
| 5000                     | ....               | ....               | .... | .... |

注: 电流标么值与实际物理值的转换公式  $I(A) = current\_base \cdot I_{pu} / 32767$

STEP-3. 在 motor\_control\_param.h 文档设置电机类型为 SPMSM，不开启 FIELD\_WEAKENING 以及 IPM\_MTPA\_MTPV\_TABLE，如图 50 所示

图 50. MTPA/MTPV 建表宏定义设置

```

95  /* motor type */
96  #define SPMSM
97  // #define IPMSM
98
99
100 #if defined SPMSM
101  // #define FIELD_WEAKENING
102  // #define IPM_MTPA_MTPV_TABLE
103  #elif defined IPMSM
104  #define IPM_MTPA_MTPV_CTRL
105  #endif

```

STEP-4. 将电机架设在测功机上(需先调试速度环使电机可正常运转以及加载)

STEP-5. 开启建表宏定义 IPM\_MTPA\_PTPV\_TABLE，重新编译并进入 Debug 模式

图 51. 開啟宏定义 IPM\_MTPA\_MTPV\_TABLE

```
#if defined SPMSM
// #define FIELD_WEAKENING
#define IPM_MTPA_MTPV_TABLE
#elif defined IPMSM
#define IPM_MTPA_MTPV_CTRL
#endif
```

STEP-6. Watch 視窗可給定标么值-I<sub>d</sub> 電流命令(current.lq<sub>d</sub>ref.d), I<sub>q</sub> 電流命令則由速度 PI 控制器自動給定

图 52. 给定标么值-I<sub>d</sub> 電流命令

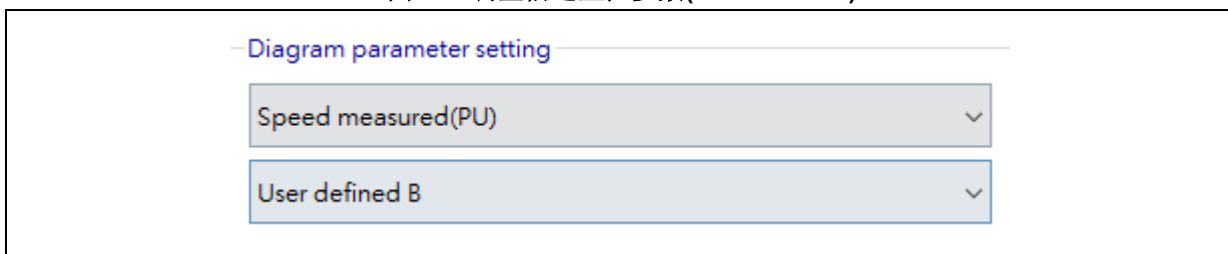
| Name                | Value               |
|---------------------|---------------------|
| current             | 0x2000005C &current |
| lbus                | 0x2000005C &current |
| labc                | 0x20000066          |
| labc_shunt          | 0x2000006C          |
| lalphabeta          | 0x20000072          |
| lqd                 | 0x20000076          |
| lq <sub>d</sub> ref | 0x2000007A          |
| q                   | 0                   |
| d                   | 0                   |

STEP-7. 进入速度环控制并对齐编码器以便可用速度控制进行建表(建表前请先用测功机加载, 并将电机高速运转数十分钟使电机充分的热机)

STEP-8. 依照图 49 表格依序在不同转速以及不同转矩下找出最佳 I<sub>q</sub>、-I<sub>d</sub> 值即合成电流 I<sub>s</sub> 最小值, 可由中间转速(2500rpm)以及中间转矩(2.5Nm)开始进行量测, 同时也要注意转速是否有到达命令, 如转速无法到达则须增加-I<sub>d</sub> 命令来提升转速

STEP-9. 在 UI 上观看速度波型以及 I<sub>s</sub> 波型(User defined B), 找出可达目标转速/转矩的最小电流合成值(I<sub>s</sub>), 即为最佳 I<sub>q</sub>、-I<sub>d</sub> 值

图 53. 调整信道监控参数(MTPA/MTPV)



STEP-10. 建表完成后, 将表格索引填入 motor\_control\_param.h 文档宏定义如图 54 所示。其中 MTPA\_MTPV\_TABLE\_ROWS\_NUM 以及 MTPA\_MTPV\_TABLE\_COLS\_NUM 数值可由图 55 得知

图 54. MTPA/MTPV 表格索引

```
/* MPTA MTPV table parameters for IPMSM use only */
#define MTPA_MTPV_TABLE_MIN_SPEED      (500) /* rpm */
#define MTPA_MTPV_TABLE_MAX_SPEED      (5000) /* rpm */
#define MTPA_MTPV_TABLE_SPEED_STEP      (500) /* rpm */
#define MTPA_MTPV_TABLE_MAX_TORQUE      (5.0f) /* Nm */
#define MTPA_MTPV_TABLE_TORQUE_STEP     (0.5f) /* Nm */
#define MTPA_MTPV_TABLE_ROWS_NUM        (10) /* speed steps */
#define MTPA_MTPV_TABLE_COLS_NUM        (11) /* Torque steps */
```

图 55. MTPA/MTPV 表格行列数对照

|      |         | COLS | 1 | 2   | 3 | 4   | 5 | 6   | 7 | 8   | 9 | 10  | 11 |
|------|---------|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|
| ROWS | Torque→ |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
|      | Speed ↓ |      | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5  |
| 1    | 500     |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 2    | 1000    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 3    | 1500    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 4    | 2000    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 5    | 2500    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 6    | 3000    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 7    | 3500    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 8    | 4000    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 9    | 4500    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |
| 10   | 5000    |      |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |    |

STEP-11. 建表后的 `lq_table` 以及 `ld_table` 数值需放入 `MTPA_MTPV_table.c` 的 `ld_MTPA_LUT[]` 以及 `lq_MTPA_LUT[]` 矩阵里

STEP-12. `motor_control_param.h` 文档选择宏定义 `IPMSM` 并定义 `IPM_MTPA_MTPV_CTRL`，进入转矩控制，输入转矩命令则可查表进行 `MTPA/MTPV` 控制

STEP-13 进行转矩控制时，可用上位机观察转矩 `Torque reference` 波形以及 `lq`、`ld` 电流波形大小是否符合预期

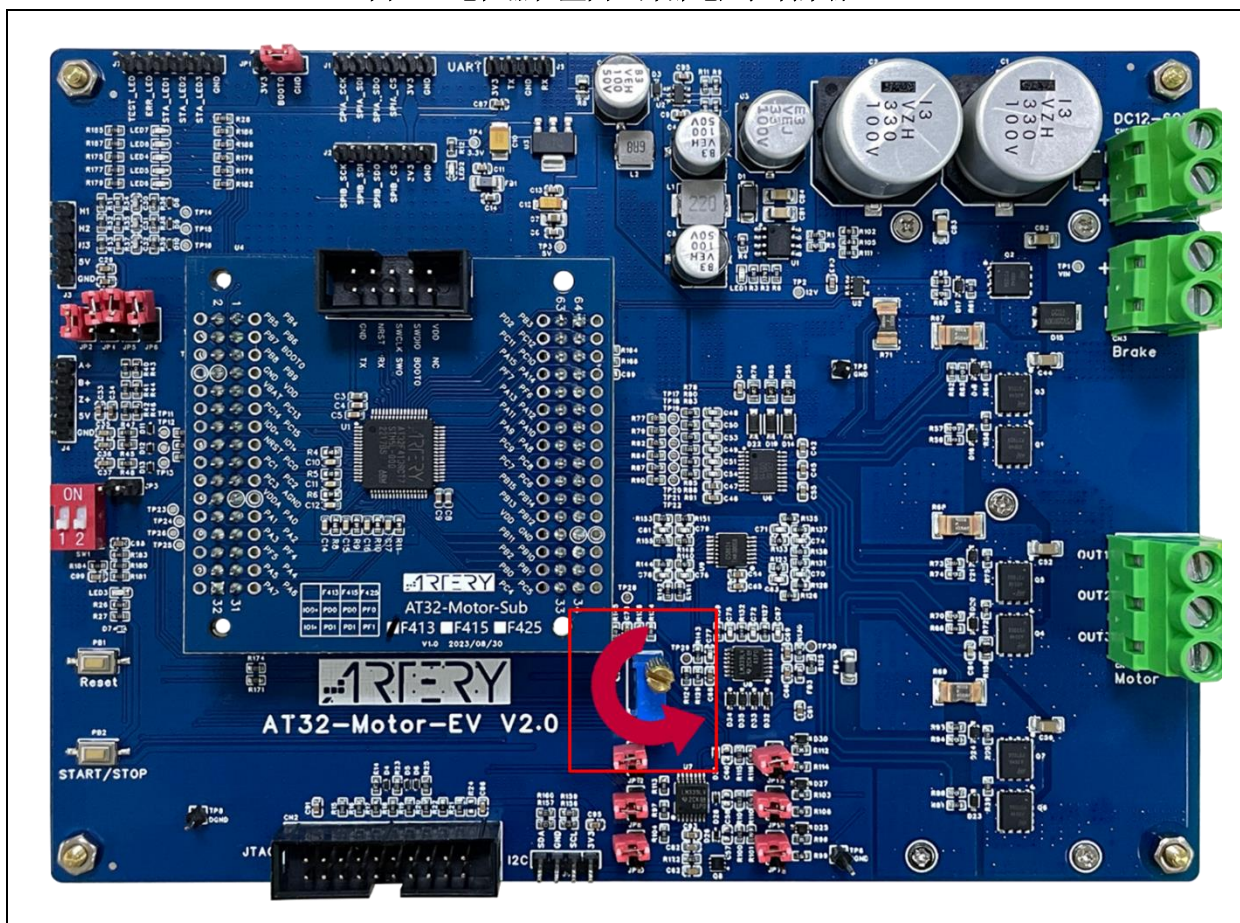
STEP-14 使用 `IPM_MTPA_MTPV_CTRL` 控制时，在此模式下速度环的输出命令为 `Torque reference(Nm)`，而在 `SPMSM` 速度环的输出命令为 `lq reference`，两者不同，因此速度 `PI` 控制参数必须重新调试

### 3.14 外部/软件命令控制

本范例工程支持两种控制来源，包含外部电压控制以及软件控制，外部电压控制为通过外部的电压调整速度或转矩的大小，在本低压电机控制开发板为调整红框处的电位器来控制命令值的大小，电位器为逆时针转动电压会递增，软件控制则为直接输入速度或转矩命令值来控制，本范例工程初始设定默认为软件控制模式。

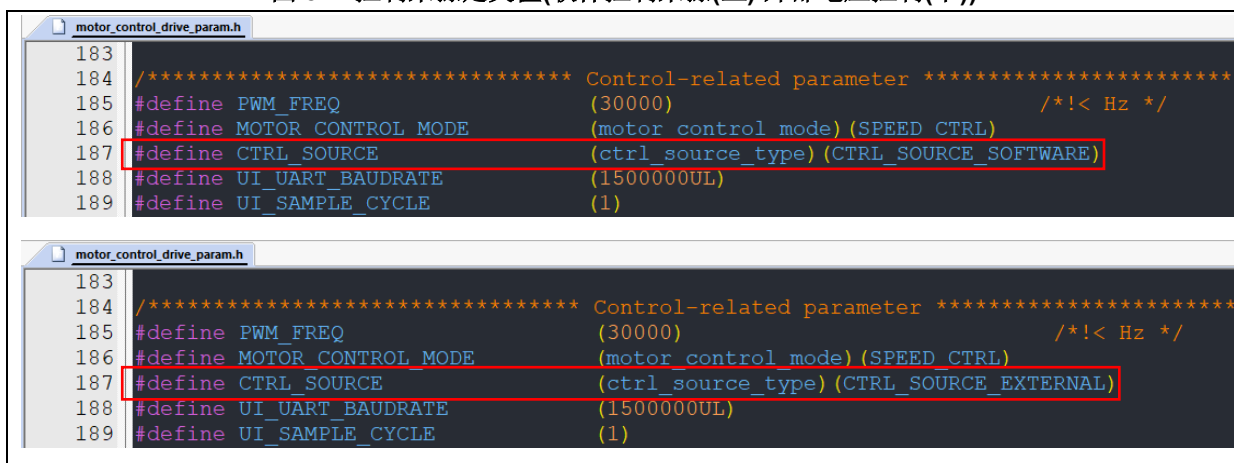


图 56. 电位器位置图（外部电压控制来源）



控制来源可以直接修改程序定义或是通过电机应用 PC 软件来做修改，程序定义值于 motor\_control\_drive\_param.h 文档内的 CTRL\_SOURCE，如图 57。通过 PC 软件修改的修改方式详见图 58，且根据用户选择不同的控制模式会对应不同的控制参数，若为速度控制模式时则会显示目标速度的控制栏位，如图 58，若选择转矩控制则会有目标转矩电流的控制栏位，如图 59。

图 57. 控制来源定义值(软件控制来源(上)/外部电压控制(下))



## 1) 外部电压控制来源

在来源选择的下拉菜单中若选择 external voltage control 则可以切换到外部来源控制，可通过外部的电压调整速度或转矩的大小，目标速度或目标转矩的栏位将会显示目前控制电压下所换算的控制速度或转矩大小。

**注意：**外部来源控制模式下本栏位不可修改。

图 58. 速度控制模式(外部电压控制来源)

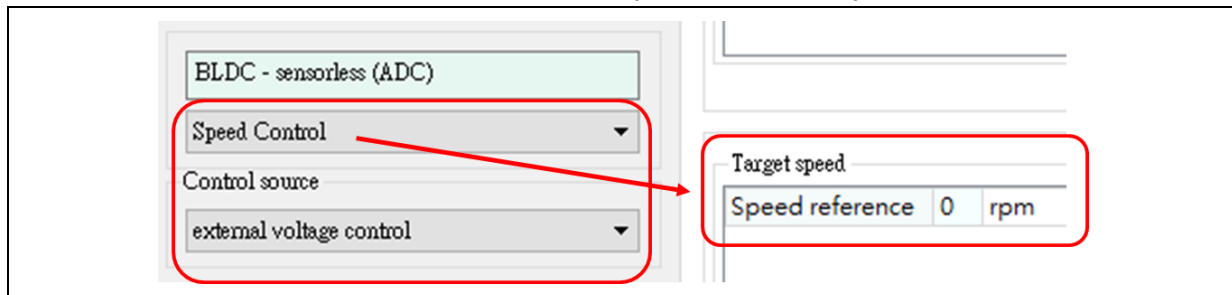
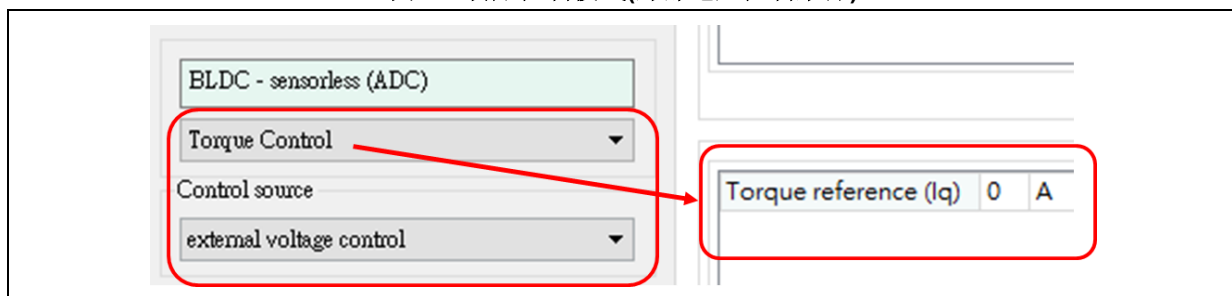


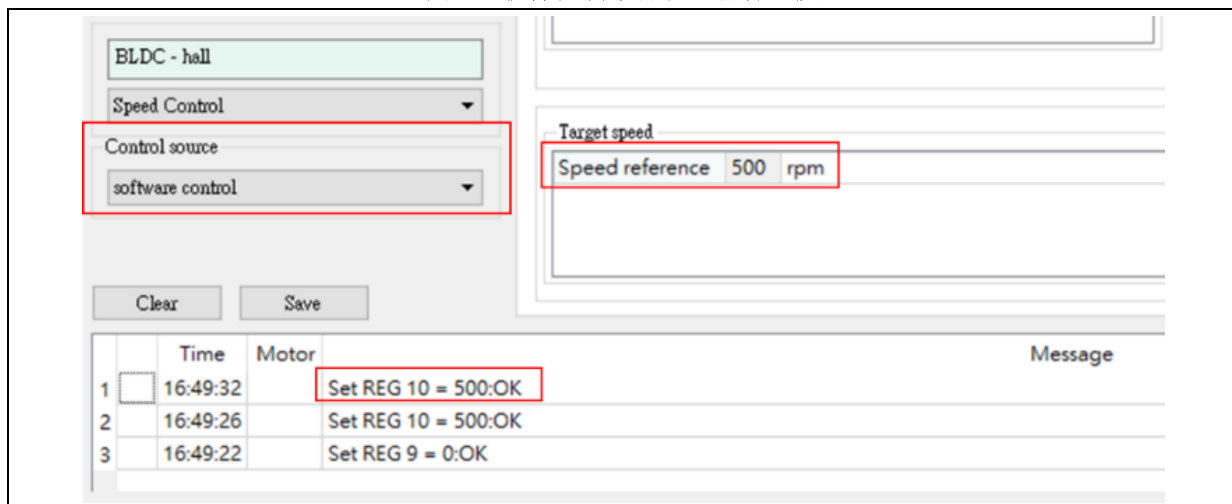
图 59 转矩控制模式(外部电压控制来源)



## 2) 软件控制来源

默认为软件控制模式，来源选择的下拉菜单中选择 **Software control** 也可切换至软件控制模式，如图 60，在此模式下通过修改 UI 接口的目标速度/转矩来调整电机控制的速度/转矩大小，双击此栏位即可修改数值，设定完成可看到下面栏位显示设置成功的信息。

图 60 软件控制来源设置目标速度





## 4 文档版本历史

表 25. 文档版本历史

| 日期         | 版本    | 变更                                                              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 2024.05.24 | 2.1.0 | 最初版本                                                            |
| 2024.12.27 | 2.1.1 | 新增AT32F435/437以及AT32L021型号、新增IAR的icf设定档写法以及软件环境之闪存配置、更新代码定义以及描述 |
| 2025.04.11 | 2.1.2 | 新增AT32F425型号、新增弱磁功能、MTPA/MTPV建表以及查表功能说明                         |
| 2025.10.09 | 2.1.3 | 新增支持型号、修正闪存配置表以及参数更新                                            |

#### 重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2025 雅特力科技 保留所有权利